

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ISO 9001:2015

TRƯỜNG NGUYỄN TỔ NGUYÊN

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ VIỆC
BÁN ĐẦU GIÁ SẢN PHẨM
MẶT HÀNG ĐIỆN TỬ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VĨNH LONG, NĂM 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

**PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ VIỆC
BÁN ĐẤU GIÁ SẢN PHẨM
MẶT HÀNG ĐIỆN TỬ**

**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Sinh viên: Trương Nguyễn Tố Nguyên

Lớp: DA22TTB

MSSV: 110122127

GVHD: ThS. Ngô Thanh Huy

VĨNH LONG, NĂM 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài “Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử” là công trình nghiên cứu và phát triển do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn.

Các nội dung, số liệu, kết quả phân tích và chương trình phần mềm được trình bày trong báo cáo này là hoàn toàn trung thực. Toàn bộ các nguồn tài liệu, công nghệ, công cụ hỗ trợ và tài liệu tham khảo trích dẫn từ bên ngoài đều đã được kiểm chứng và ghi rõ nguồn gốc minh bạch theo đúng quy định.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Nhà trường và Hội đồng bảo vệ nếu có bất kỳ sự gian lận nào liên quan đến tính trung thực của bản đồ án này.

Vĩnh Long, ngày ... tháng 7 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Trương Nguyễn Tổ Nguyên

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án tốt nghiệp, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ quý thầy cô, gia đình và bạn bè.

Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Trà Vinh đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian em học tập tại trường.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ThS Ngô Thanh Huy – giảng viên hướng dẫn – đã tận tình chỉ bảo, góp ý và định hướng cho em trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

Do thời gian thực hiện và kiến thức còn hạn chế, đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để đồ án được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	i
LỜI CẢM ƠN	ii
MỤC LỤC.....	iii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.....	vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	ix
DANH MỤC HÌNH ẢNH	xi
TÓM TẮT	xii
LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN.....	4
1.1 Đặt vấn đề.....	4
1.2 Mục đích nghiên cứu.....	5
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1 Cơ sở lý thuyết về đấu giá.....	6
2.1.1 Các yếu tố của một phiên đấu giá	6
2.1.2 Các hình thức đấu giá phổ biến.....	7
2.1.3 Lý do chọn mô hình đấu giá kiểu Anh.....	7
2.2 Công cụ và công nghệ sử dụng	9
2.2.1 Java Spring Boot	9
2.2.2 React.js	9
2.2.3 MySQL.....	10
2.2.4 JSON Web Token (JWT).....	10
2.2.5 WebSocket (STOMP)	11
2.2.6 Dịch vụ tích hợp bên thứ ba (VNPay, TextBee).....	12
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	13
3.1 Phân tích yêu cầu hệ thống	13
3.1.1 Yêu cầu chức năng.....	13
3.1.2 Yêu cầu phi chức năng.....	14
3.2 Thiết kế hệ thống.....	15
3.2.1 Lược đồ Use Case	15
3.2.2 Đặc tả chi tiết các Use Case	19
3.2.3 Mô hình thực thể - kết hợp (ERD)	35
3.2.4 Kiến trúc hệ thống.....	37

3.2.5 Thiết kế chi tiết các bảng dữ liệu	38
3.2.6 Mô tả chi tiết thực thể	40
3.3 Thiết kế API chi tiết.....	55
3.4 Sơ đồ minh họa các luồng nghiệp vụ chính	67
3.5 Một số tính năng nâng cao	72
3.5.1 Cập nhật theo thời gian thực qua WebSocket.....	72
3.5.2 Cơ chế Anti-Sniping	72
3.5.3 Optimistic Locking.....	72
3.5.4 Bộ lập lịch tự động.....	73
3.5.5 Xác thực 2 bước (2FA) qua SMS.....	73
3.5.6 Phí tham gia đấu giá.....	73
3.5.7 Chống dàn xếp giá (Shill Bidding)	74
3.5.8 Phản hồi giao diện và trải nghiệm tải dữ liệu	74
3.5.9 Tích hợp cổng thanh toán VNPAY	74
3.5.10 Hệ thống điểm tín nhiệm.....	74
3.5.11 Hệ thống thông báo theo thời gian thực.....	75
3.5.12 Hệ thống báo cáo vi phạm.....	75
3.5.13 Phí hoa hồng.....	75
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	77
4.1 Kết quả xây dựng giao diện	77
4.1.1 Trang chủ	77
4.1.2 Biểu mẫu đăng ký tài khoản.....	78
4.1.3 Biểu mẫu đăng nhập.....	79
4.1.4 Trang chi tiết phiên đấu giá.....	80
4.1.5 Biểu mẫu đăng bán.....	81
4.1.6 Trang Phiên đấu giá của tôi.....	82
4.1.7 Trang hồ sơ cá nhân	83
4.1.8 Trang quản trị.....	84
4.1.9 Chuông thông báo	85
4.1.10 Trang báo lỗi không tìm thấy trang.....	86
4.1.11 Giao diện ví	86
4.1.12 Giao diện hồ sơ người bán	87

4.1.13 Giao diện hồ sơ người mua	87
4.1.14 Trang Điều khoản.....	88
4.2 Kiểm thử hệ thống.....	89
4.2.1 Phương pháp kiểm thử hộp đen (Black-box Testing).....	89
4.2.2 Kịch bản kiểm thử chức năng	89
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	92
5.1 Kết luận	92
5.1.1 Ưu điểm.....	92
5.1.2 Hạn chế.....	93
5.2 Hướng phát triển	93
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	94

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Dành cho người hướng dẫn)

Ngành: Công nghệ thông tin

Họ và tên người hướng dẫn: Ngô Thanh Huy

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin

Họ và tên sinh viên: Trương Nguyễn Tố Nguyên

MSSV: 110122127

Tên đề tài: Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử

1. Tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

.....
.....

2. Khả năng nghiên cứu khoa học

.....
.....

3. Hình thức và nội dung của đồ án

.....
.....

4. Kết luận

.....
.....

Vĩnh Long, ngày ... tháng 7 năm 2026

Người hướng dẫn

Ngô Thanh Huy

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Kí hiệu	Chữ viết tắt bằng tiếng Anh	Nghĩa tiếng Việt
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
ADMIN	Administrator	Quản trị viên hệ thống
DOM	Document Object Model	Mô hình đối tượng tài liệu (Virtual DOM)
DTO	Data Transfer Object	Đối tượng chuyển đổi/truyền tải dữ liệu
ERD	Entity–Relationship Diagram	Sơ đồ/Mô hình thực thể - mối kết hợp
FK	Foreign Key	Khóa ngoại (trong cơ sở dữ liệu)
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
HMAC	Hash–based Message Authentication Code	Mã xác thực thông báo dựa trên hàm băm
JPA	Java Persistence API	Giao diện quản lý lưu trữ dữ liệu Java
JWT	JSON Web Token	Một chuỗi mã hóa đóng vai trò là mã xác thực
ORM	Object–Relational Mapping	Ánh xạ đối tượng - quan hệ
OTP	One–Time Password	Mật khẩu xác thực sử dụng một lần
REST	Representational State Transfer	Một kiểu kiến trúc thiết kế hệ thống API
SHA	Secure Hash Algorithm	Thuật toán băm an toàn
SMS	Short Message Service	Dịch vụ tin nhắn ngắn
STOMP	Simple Text Oriented Messaging Protocol	Giao thức nhắn tin dạng văn bản đơn giản
TC	Test Case	Kịch bản kiểm thử/Trường hợp kiểm thử

Kí hiệu	Chữ viết tắt bằng tiếng Anh	Nghĩa tiếng Việt
TCP	Transmission Control Protocol	Giao thức điều khiển truyền vận
UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
VNĐ	Vietnam Dong	Việt Nam Đồng (Đơn vị tiền tệ)

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 So sánh các hình thức đấu giá phổ biến trên thế giới	7
Bảng 3.1 Mô tả các Use Case.....	16
Bảng 3.2 Đặc tả Use Case Đăng ký	19
Bảng 3.3 Đặc tả Use Case Đăng nhập	20
Bảng 3.4 Đặc tả Use Case Xác thực số điện thoại	21
Bảng 3.5 Đặc tả Use Case Đặt lại mật khẩu	21
Bảng 3.6 Đặc tả Use Case Xác thực email.....	22
Bảng 3.7 Đặc tả Use Case Xem sản đấu giá	22
Bảng 3.8 Đặc tả Use Case Xem chi tiết sản phẩm.....	23
Bảng 3.9 Đặc tả Use Case Xem hồ sơ tín nhiệm	23
Bảng 3.10 Đặc tả Use Case Đăng bán sản phẩm	24
Bảng 3.11 Đặc tả Use Case Đặt giá	25
Bảng 3.12 Đặc tả Use Case Mua ngay.....	26
Bảng 3.13 Đặc tả Use Case Quản lý đơn hàng	27
Bảng 3.14 Đặc tả Use Case Báo cáo vi phạm.....	27
Bảng 3.15 Đặc tả Use Case Xem lịch sử đấu giá.....	28
Bảng 3.16 Đặc tả Use Case Xem hồ sơ	29
Bảng 3.17 Đặc tả Use Case Nhận thông báo	29
Bảng 3.18 Đặc tả Use Case Cập nhật hồ sơ cá nhân.....	30
Bảng 3.19 Đặc tả Use Case Rút tiền	30
Bảng 3.20 Đặc tả Use Case Nạp tiền vào ví	31
Bảng 3.21 Đặc tả Use Case Duyệt/Từ chối phiên đấu giá.....	31
Bảng 3.22 Đặc tả Use Case Quản lý tài khoản người dùng.....	32
Bảng 3.23 Đặc tả Use Case Xử lý báo cáo vi phạm	32
Bảng 3.24 Đặc tả Use Case Xem thống kê hệ thống	33
Bảng 3.25 Đặc tả Use Case Quản lý danh mục sản phẩm	34
Bảng 3.26 Cơ sở dữ liệu.....	38
Bảng 3.27 Mô tả thực thể users.....	40
Bảng 3.28 Mô tả thực thể auctions.....	43
Bảng 3.29 Mô tả thực thể category	46

Bảng 3.30 Mô tả thực thể auction_images.....	47
Bảng 3.31 Mô tả thực thể bids	47
Bảng 3.32 Mô tả thực thể orders	48
Bảng 3.33 Mô tả thực thể notifications.....	50
Bảng 3.34 Mô tả thực thể reports.....	51
Bảng 3.35 Mô tả thực thể wallet_topup_requests.....	52
Bảng 3.36 Mô tả thực thể withdrawal_requests.....	53
Bảng 3.37 Mô tả thực thể auction_entry_fees	54
Bảng 3.38 Chi tiết API.....	55
Bảng 3.39 Luồng đơn hàng và thanh toán	65
Bảng 3.40 Trạng thái các phiên đấu giá.....	66
Bảng 4.1 Kiểm thử hệ thống	89

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1	Lược đồ Use Case	15
Hình 3.2	Mô hình thực thể kết hợp	36
Hình 3.3	Sơ đồ trạng thái vòng đời phiên đấu giá	67
Hình 3.4	Sơ đồ hoạt động Đặt giá đầu	68
Hình 3.5	Sơ đồ tuần tự Đặt giá.....	69
Hình 3.6	Sơ đồ hoạt động Mua ngay	70
Hình 3.7	Sơ đồ tuần tự Mua ngay	71
Hình 4.1	Giao diện trang chủ	77
Hình 4.2	Biểu mẫu đăng ký tài khoản.....	78
Hình 4.3	Biểu mẫu đăng nhập.....	79
Hình 4.4	Giao diện trang chi tiết.....	80
Hình 4.5	Biểu mẫu đăng bán.....	81
Hình 4.6	Trang phiên đấu giá của tôi – Thẻ phiên đấu giá đã đăng	82
Hình 4.7	Trang hồ sơ – Thẻ thông tin cá nhân.....	83
Hình 4.8	Trang quản trị – Thẻ tổng quan.....	84
Hình 4.9	Chuông thông báo	85
Hình 4.10	Giao diện trang báo lỗi không tìm thấy trang	86
Hình 4.11	Giao diện ví	86
Hình 4.12	Giao diện hồ sơ người bán	87
Hình 4.13	Giao diện hồ sơ người mua	87
Hình 4.14	Giao diện trang điều khoản	88

TÓM TẮT

Trong bối cảnh nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, các hoạt động thương mại điện tử ngày càng trở nên phổ biến và đa dạng. Đấu giá trực tuyến là một trong những hình thức giao dịch đặc biệt, cho phép người mua và người bán tương tác trực tiếp theo cơ chế cạnh tranh giá, mang lại sự minh bạch và công bằng trong việc xác định giá trị sản phẩm.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế và mong muốn áp dụng các kiến thức đã học vào một sản phẩm cụ thể, đề tài “Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống web cho phép người dùng đăng bán, tham gia đấu giá và mua sản phẩm điện tử một cách thuận tiện, an toàn và minh bạch.

Hệ thống được xây dựng với các tính năng cốt lõi bao gồm: quản lý tài khoản người dùng và phân quyền, xác thực đăng nhập hai lớp qua mã OTP; đăng và duyệt sản phẩm đấu giá kèm lý do và gợi ý khắc phục khi bị từ chối; cơ chế đặt giá thời gian thực qua WebSocket với cơ chế chống đặt giá vào giờ chót (anti-sniping) và cơ chế phát hiện gian lận dựa trên địa chỉ IP; chức năng mua ngay (Buy It Now); ví điện tử tích hợp công thanh toán VNPay để nạp và rút tiền, cùng cơ chế phí tham gia đấu giá nhằm hạn chế đặt giá ảo; quản lý đơn hàng theo luồng thanh toán và giao nhận đầy đủ với phí hoa hồng 5% tự động tính khi đơn hàng hoàn thành; hệ thống đánh giá điểm tín nhiệm tự động cho người dùng; hệ thống thông báo thời gian thực, hệ thống báo cáo và kiểm duyệt vi phạm, cùng trang quản trị dành cho quản trị viên.

Báo cáo được trình bày theo năm chương: Chương 1 tổng quan về đề tài; Chương 2 nghiên cứu lý thuyết liên quan; Chương 3 hiện thực hóa hệ thống – phân tích, thiết kế và cài đặt; Chương 4 trình bày kết quả nghiên cứu đạt được; Chương 5 kết luận và hướng phát triển.

Do kiến thức và thời gian còn hạn chế, báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý từ thầy cô và hội đồng phản biện để đề tài được hoàn thiện hơn.

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh nền kinh tế số bùng nổ, thương mại điện tử không còn dừng lại ở các mô hình mua bán truyền thống với mức giá cố định, mà ngày càng đòi hỏi sự đa dạng hóa về phương thức giao dịch để tối ưu hóa giá trị của sản phẩm. Đấu giá trực tuyến nổi lên như một giải pháp hiệu quả giúp giải quyết bài toán định giá hàng hóa dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường, mang lại lợi ích tối đa cho cả người bán lẫn người mua thông qua cơ chế cạnh tranh công khai và minh bạch.

Tại Việt Nam, nhu cầu trao đổi, nâng cấp và mua bán các mặt hàng công nghệ, thiết bị điện tử đã qua sử dụng hoặc các dòng sản phẩm giới hạn đang tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc mua bán các mặt hàng này trên các hội nhóm mạng xã hội hay các trang rao vặt thông thường hiện nay còn tồn tại nhiều bất cập lớn như: hiện tượng ép giá, thiếu cơ chế xác thực thông tin sản phẩm, dễ xảy ra lừa đảo trong khâu thanh toán, không có bên trung gian giữ tiền để bảo vệ người mua, và đặc biệt là không có một quy trình kiểm duyệt chất lượng bài đăng rõ ràng từ phía quản trị viên. Bên cạnh đó, tình trạng đặt giá ảo hoặc thao túng giá bằng nhiều tài khoản cũng là vấn đề phổ biến, làm giảm tính công bằng của quá trình đấu giá. Người dùng đang rất cần một nền tảng chuyên biệt, nơi giá trị sản phẩm được quyết định một cách sòng phẳng, tiền giao dịch được tạm giữ an toàn cho đến khi hoàn tất, và mọi quy trình đều được giám sát chặt chẽ.

Xuất phát từ thực trạng đó, đề tài “Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử” được lựa chọn nhằm hiện thực hóa một giải pháp công nghệ toàn diện. Việc áp dụng mô hình đấu giá kiểu Anh (English Auction) – hình thức đấu giá phổ biến và trực quan nhất – vào môi trường web, kết hợp với cơ chế ký quỹ (escrow) qua ví điện tử và các biện pháp phòng chống gian lận, sẽ giúp người dùng dễ dàng tiếp cận nền tảng, trải nghiệm cảm giác cạnh tranh giá theo thời gian thực, đồng thời yên tâm về tính an toàn của giao dịch.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Xây dựng hệ thống web cho phép người dùng đăng bán và tham gia đấu giá các mặt hàng điện tử theo thời gian thực.
- Áp dụng và hiện thực hóa mô hình đấu giá kiểu Anh vào hệ thống, kèm cơ chế chống đặt giá vào giờ chót và chức năng mua ngay.
- Xây dựng ví điện tử tích hợp cổng thanh toán VNPay, hỗ trợ nạp và rút tiền, cùng cơ chế phí tham gia đấu giá nhằm hạn chế tình trạng đặt giá ảo.
- Xây dựng luồng tạo đơn hàng và xử lý thanh toán, giao nhận hàng sau khi đấu giá kết thúc, đảm bảo tiền được tạm giữ an toàn cho đến khi giao dịch hoàn tất.
- Xây dựng cơ chế phát hiện gian lận (dựa trên địa chỉ IP) và hệ thống đánh giá điểm tín dụng tự động cho người mua và người bán, nhằm nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy của nền tảng.
- Xây dựng hệ thống thông báo thời gian thực và các công cụ thống kê phục vụ người dùng và quản trị viên.

3. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: tìm hiểu, phân tích các tài liệu về mô hình đấu giá trực tuyến, cơ chế thương mại điện tử an toàn (ký quỹ, thanh toán trung gian), cũng như tài liệu kỹ thuật của các công nghệ được sử dụng (Spring Boot, React.js, WebSocket, JWT, VNPay).
- Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống: phân tích yêu cầu, xây dựng lược đồ Use Case, mô hình thực thể – kết hợp (ERD) và thiết kế kiến trúc hệ thống trước khi tiến hành cài đặt.
- Phương pháp thực nghiệm: hiện thực hóa hệ thống theo thiết kế đã đề ra, triển khai thử nghiệm, kiểm thử từng chức năng và điều chỉnh dựa trên kết quả thu được trong quá trình phát triển.

4. Đối tượng nghiên cứu

- Nhu cầu và hành vi của người dùng khi tham gia mua bán, đấu giá các mặt hàng điện tử qua mạng.
- Mô hình đấu giá kiểu Anh và các cơ chế vận hành đi kèm: bước giá, giá sàn, giá mua ngay, chống đặt giá vào giờ chót.
- Quy trình giao dịch thương mại điện tử an toàn, bao gồm cơ chế ký quỹ (escrow), thanh toán trực tuyến và quản lý đơn hàng.
- Các công nghệ nền tảng phục vụ xây dựng hệ thống: Spring Boot, React.js, WebSocket (giao tiếp thời gian thực), JSON Web Token (xác thực người dùng), cổng thanh toán VNPay.
- Các cơ chế phòng chống gian lận trong đấu giá trực tuyến: giới hạn số lần đặt giá, phát hiện trùng địa chỉ IP, đánh giá điểm tín dụng người dùng dựa trên lịch sử giao dịch.

5. Phạm vi nghiên cứu:

- Triển khai đầy đủ các chức năng quản lý người dùng, đấu giá, ví điện tử, đơn hàng và quản trị hệ thống trên nền tảng web.
- Nạp tiền và thanh toán đơn hàng được tích hợp qua cổng thanh toán VNPay ở môi trường thử nghiệm (Sandbox), song song với hình thức chuyển khoản thủ công.
- Chức năng rút tiền được mô phỏng hoàn tất tự động trong nội bộ hệ thống, chưa tích hợp API ngân hàng thật để chuyển tiền ra ngoài.
- Không bao gồm việc xây dựng ứng dụng di động; hệ thống được triển khai dưới dạng ứng dụng web.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1 Đặt vấn đề

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số và thương mại điện tử, nhu cầu trao đổi, mua bán các mặt hàng công nghệ, thiết bị điện tử qua mạng của người tiêu dùng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, các phương thức mua bán truyền thống với mức giá cố định hoặc giao dịch qua các hội nhóm mạng xã hội bộc lộ nhiều hạn chế lớn:

- Tình trạng ép giá, thiếu công bằng trong định giá sản phẩm.
- Thiếu cơ chế kiểm duyệt thông tin và xác thực chất lượng bài đăng từ phía quản trị viên.
- Rủi ro cao về lừa đảo thanh toán do không có bên trung gian giữ tiền an toàn.
- Tình trạng đặt giá ảo, thao túng giá hoặc dàn xếp giá gây mất niềm tin cho người tham gia.

Đấu giá trực tuyến nổi lên như một giải pháp hiệu quả giúp tối ưu hóa giá trị sản phẩm dựa trên cơ chế cạnh tranh công khai. Tuy nhiên, để xây dựng một sàn đấu giá thiết bị điện tử minh bạch và an toàn, hệ thống cần giải quyết đồng thời các bài toán kỹ thuật về cập nhật dữ liệu thời gian thực, xác thực tài khoản nghiêm ngặt, xử lý thanh toán tạm giữ và các giải pháp phòng chống gian lận.

Xuất phát từ thực trạng đó, đề tài “Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử” được thực hiện nhằm nghiên cứu, thiết kế và cài đặt một nền tảng web đấu giá toàn diện, đảm bảo tính công bằng, tiện lợi và bảo mật cho người dùng.

1.2 Mục đích nghiên cứu

Mục đích chính của đề tài là xây dựng hoàn chỉnh một hệ thống ứng dụng web quản lý đấu giá trực tuyến chuyên biệt cho ngành hàng điện tử. Chi tiết các mục tiêu cụ thể bao gồm:

1. Xây dựng sàn đấu giá thời gian thực: Hiện thực hóa mô hình đấu giá kiểu Anh kết hợp tính năng mua ngay và cơ chế chống đặt giá giờ chót.
2. Tích hợp ví điện tử và cổng thanh toán: Triển khai ví nội bộ tích hợp cổng VNPAY hỗ trợ nạp/rút tiền và ký quỹ trung gian, đảm bảo an toàn giao dịch cho cả người mua và người bán.
3. Phòng chống gian lận và kiểm soát rủi ro: Xây dựng cơ chế phát hiện dàn xếp giá dựa trên địa chỉ IP, áp dụng phí tham gia đấu giá hạn chế tài khoản ảo, và hệ thống điểm tín nhiệm người dùng tự động.
4. Quản lý toàn diện quy trình giao dịch: Triển khai trọn vẹn luồng tạo đơn hàng, giao nhận, hoa hồng nền tảng và kiểm duyệt vi phạm dành cho quản trị viên.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Cơ sở lý thuyết về đấu giá

2.1.1 Các yếu tố của một phiên đấu giá

Trong một phiên đấu giá thông thường, có hai chủ thể chính là người bán (Seller) và người mua/người trả giá (Bidder). Bên cạnh đó, nhiều trường hợp còn xuất hiện một chủ thể trung gian là người điều hành đấu giá (Auctioneer) hoặc tổ chức đấu giá (Auction House) [5].

Người điều hành chịu trách nhiệm tổ chức, điều phối và giám sát toàn bộ quá trình đấu giá, đồng thời được hưởng một khoản thù lao hoặc phí hoa hồng (commission fee) dựa trên giá trị giao dịch [5]. Phí hoa hồng là nguồn thu chính của các sàn đấu giá và thương mại điện tử – eBay áp dụng mức 12 – 15% tùy danh mục hàng hóa [1]. Phí này thường chỉ phát sinh khi giao dịch hoàn tất thành công, đảm bảo quyền lợi cho người bán khi giao dịch thất bại. Trong hệ thống xây dựng, nền tảng đóng vai trò là một tổ chức đấu giá, chịu trách nhiệm duyệt sản phẩm, quản lý người dùng và giám sát giao dịch trong hệ thống.

Các yếu tố cấu thành một phiên đấu giá còn bao gồm: giá khởi điểm (Starting Price), giá sàn (Reserve Price), bước giá (Bid Increment), thời điểm bắt đầu và kết thúc, cùng tài sản hoặc sản phẩm được đem ra đấu giá [5].

Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thành công của phiên đấu giá bao gồm:

- Độ khan hiếm của tài sản: Tài sản độc bản hoặc số lượng hạn chế thường tạo ra sức hút cạnh tranh mạnh [5].
- Bất đối xứng thông tin: Người bán thường nắm rõ giá trị thực, trong khi người mua phải dựa vào thông tin công khai [5].
- Cạnh tranh và tâm lý định giá: Cạnh tranh đẩy giá lên cao; người mua thường liên hệ giá cao với chất lượng cao [5].
- Cơ chế giảm rủi ro: Reserve Price (giá sàn), Buy-in Penalties (Phí phạt không bán được), Guaranteed Price (Giá bán đảm bảo) [5].

2.1.2 Các hình thức đấu giá phổ biến

Hiện nay có bốn hình thức đấu giá cơ bản [5]:

Bảng 2.1 So sánh các hình thức đấu giá phổ biến trên thế giới

Hình thức	Cơ chế	Đặc điểm
English Auction (Đấu giá kiểu Anh)	Giá tăng dần, công khai, nhiều vòng trả giá	Minh bạch, dễ theo dõi, cạnh tranh cao
Dutch Auction (Đấu giá kiểu Hà Lan)	Giá giảm dần từ mức cao, người đầu tiên chấp nhận thắng	Nhanh, chỉ một vòng, không biết chiến lược đối thủ
First-Price Sealed-Bid (Đấu giá kín giá thứ nhất)	Nộp giá kín một lần, người cao nhất thắng và trả đúng giá đó	Bí mật hoàn toàn, chiến lược phức tạp
Second-Price Sealed-Bid (Đấu giá kín giá thứ hai, còn gọi là đấu giá Vickrey)	Nộp giá kín, người cao nhất thắng nhưng trả giá cao thứ hai	Tối ưu lý thuyết, ít dùng thực tế

Nguồn: Tổng hợp dựa trên lý thuyết đấu giá (Auction Theory) của Krishna (2009) [5] và Veblen (1899) [11].

2.1.3 Lý do chọn mô hình đấu giá kiểu Anh

Đấu giá kiểu Anh được chọn vì những lý do sau:

- Tính minh bạch cao: Toàn bộ quá trình tăng giá diễn ra công khai, người dùng dễ dàng theo dõi diễn biến theo thời gian thực, tạo cảm giác công bằng.
- Dễ tham gia và hiểu: Phù hợp với người dùng thông thường trên nền tảng web.
- Tối ưu giá trị cho người bán: Cạnh tranh công khai thường đẩy giá lên cao hơn so với các hình thức kín.

- Dễ cài đặt cập nhật thời gian thực: Cơ chế tăng giá liên tục tích hợp tự nhiên với WebSocket – mỗi lượt đặt giá là một sự kiện cập nhật tức thì đến tất cả người xem.
- Phổ biến trên các nền tảng lớn: eBay, Sotheby's... đều sử dụng biến thể của đấu giá kiểu Anh.

Mô hình này cũng dễ kết hợp với tính năng Buy It Now (mua ngay) để tăng tính linh hoạt cho người dùng.

So sánh với các hình thức còn lại: Đấu giá kiểu Hà Lan không phù hợp vì giá giảm dần tạo cảm giác hàng không được ưa chuộng; đấu giá kín giá thứ nhất không hỗ trợ theo dõi thời gian thực và thiếu tính tương tác; đấu giá kín giá thứ hai phức tạp và khó giải thích cho người dùng phổ thông.

Bên cạnh việc chọn hình thức đấu giá, hệ thống còn áp dụng hai cơ chế hỗ trợ phổ biến trong thực tế: giá sàn – mức giá thấp nhất người bán chấp nhận, giúp tránh bán hớ; và giá mua ngay – cho phép người mua chốt giao dịch ngay lập tức mà không cần chờ kết thúc phiên. Theo nghiên cứu của Eric Greenleaf [3], phần lớn người bán có xu hướng đặt giá sàn cao hơn giá trị thực tế, điều này có thể làm giảm khả năng giao dịch thành công – đây là cơ sở để hệ thống cho phép người bán tự cân nhắc khi thiết lập giá sàn.

Hai yếu tố giúp đấu giá tồn tại và phát triển là tính khan hiếm và bất đối xứng thông tin. Khi nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu cao, sự cạnh tranh giữa người mua đẩy giá lên cao hơn giá trị ban đầu. Theo lý thuyết Veblen [11], việc sở hữu những tài sản đắt đỏ và hiếm có còn là phương thức thể hiện địa vị xã hội. Về bất đối xứng thông tin, hệ thống giải quyết bằng cách hiển thị đầy đủ: giá hiện tại, lịch sử 5 lượt đặt giá gần nhất và thông tin người bán (điểm tín nhiệm, tỉ lệ thành công).

2.2 Công cụ và công nghệ sử dụng

2.2.1 Java Spring Boot

Spring Boot là framework phát triển ứng dụng Java phổ biến, giúp xây dựng REST API nhanh chóng với cấu hình tối thiểu [13]. Hệ thống sử dụng Spring Boot 4.0.5 với các module: Spring Security (xác thực, phân quyền) [14], Spring Data JPA (ORM với Hibernate), Spring Web (REST API), Spring Mail (gửi email), Spring WebSocket (thời gian thực) và @Scheduled (tự động hóa).

Ưu điểm:

- Cơ chế tự động cấu hình (auto-configuration) giúp giảm đáng kể lượng mã cấu hình thủ công so với Spring Framework truyền thống [13].
- Tích hợp sẵn embedded server (Tomcat), không cần cài đặt máy chủ ứng dụng riêng, thuận lợi cho việc đóng gói và triển khai.
- Spring Security cung cấp cơ chế xác thực, phân quyền theo chuẩn, dễ tùy biến với JWT và stateless session [14].
- Hệ sinh thái lớn, được duy trì bởi Pivotal/VMware, tài liệu đầy đủ và cộng đồng hỗ trợ rộng.

2.2.2 React.js

React là thư viện JavaScript do tập đoàn Meta phát triển, chuyên dùng để xây dựng giao diện người dùng theo kiến trúc thành phần (component) [6]. Trong hệ thống này, React được kết hợp cùng bộ điều hướng (React Router) để quản lý chuyển trang; thư viện Axios tích hợp bộ chặn (interceptor) tự động gắn JWT vào header của mọi request, đồng thời bắt lỗi 401/403 để tự động đăng xuất và điều hướng người dùng về trang đăng nhập khi token hết hạn hoặc tài khoản bị khóa; thư viện Swiper để tạo trình trình chiếu slide trình bày ảnh sản phẩm.

Ưu điểm:

- Cây mô hình đối tượng tài liệu ảo (Virtual DOM): Giúp tối ưu hóa hiệu năng kết xuất đồ họa, hệ thống chỉ cập nhật phần giao diện thực sự thay đổi về mặt dữ liệu [6].

- Kiến trúc thành phần giúp tái sử dụng mã nguồn, dễ bảo trì và mở rộng khi hệ thống có nhiều trang như AuctionList, AuctionDetail, Admin.
- Cộng đồng lớn, nhiều thư viện hỗ trợ sẵn (Swiper, Axios, lucide-react...) giúp rút ngắn thời gian phát triển.
- Dễ kết hợp với WebSocket để cập nhật giao diện theo thời gian thực mà không cần tải lại trang.

2.2.3 MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến, hỗ trợ thao tác dữ liệu nhanh và bảo mật cao [7]. Hệ thống sử dụng Hibernate ORM [9] kết hợp Optimistic Locking thông qua ký hiệu phiên bản (@Version) để đảm bảo tính nhất quán dữ liệu khi nhiều người dùng cùng thao tác đồng thời.

Ưu điểm:

- Mã nguồn mở, miễn phí, hiệu năng truy vấn tốt với khối lượng dữ liệu vừa và lớn [7].
- Hỗ trợ các tiến trình giao dịch và ràng buộc khóa ngoại đầy đủ, phù hợp với dữ liệu quan hệ chặt giữa các thực thể đấu giá, đơn hàng, người dùng.
- Hibernate ORM cho phép ánh xạ đối tượng Java sang bảng dữ liệu, giảm lượng mã SQL viết tay, hỗ trợ sẵn Optimistic Locking qua annotation @Version [9].
- Cộng đồng lớn, tương thích tốt với Spring Data JPA, dễ tích hợp vào hệ thống Spring Boot.

2.2.4 JSON Web Token (JWT)

JWT là tiêu chuẩn mã hóa thông tin xác thực dưới dạng token [4]. Sau khi đăng nhập thành công, server trả về JWT chứa thông tin người dùng. Mọi request tiếp theo đều gửi kèm token này trong header Authorization để xác thực danh tính mà không cần lưu trạng thái phiên (stateless). Mỗi request còn kiểm tra trạng thái isBanned của tài khoản trong JwtAuthenticationFilter.

Ưu điểm:

- Cơ chế stateless giúp server không cần lưu session, thuận lợi khi mở rộng theo chiều ngang (horizontal scaling) [4].
- Token tự chứa thông tin (self-contained), giảm số lần truy vấn cơ sở dữ liệu để xác minh danh tính.
- Chuẩn mở, được hỗ trợ rộng rãi bởi các thư viện trên nhiều ngôn ngữ và nền tảng khác nhau.
- Dễ tích hợp với Spring Security thông qua bộ lọc (Filter) tùy chỉnh như JwtAuthenticationFilter.

2.2.5 WebSocket (STOMP)

WebSocket là giao thức cho phép giao tiếp hai chiều giữa client và server theo thời gian thực trên một kết nối TCP duy nhất [2]. Hệ thống sử dụng WebSocket với giao thức STOMP [10] để cập nhật giá đấu, thông báo bị vượt giá (OUTBID) và gia hạn thời gian chống đặt giá vào giờ chót (EXTENDED) tức thì mà không cần client liên tục gửi yêu cầu.

Ưu điểm:

- Độ trễ thấp hơn nhiều so với kỹ thuật polling truyền thống, vì kết nối được giữ mở liên tục thay vì lặp lại request [2].
- Giảm tải cho server do không phải xử lý nhiều request HTTP lặp lại để kiểm tra dữ liệu mới.
- STOMP là giao thức nhắn tin dạng văn bản, đơn giản, dễ debug, có cơ chế subscribe theo topic phù hợp với mô hình publish-subscribe của hệ thống thông báo và cập nhật giá đấu [10].
- Được Spring Framework hỗ trợ tích hợp sẵn (spring-websocket, spring-messaging), dễ kết hợp với SockJS để tương thích ngược với trình duyệt cũ.

2.2.6 Dịch vụ tích hợp bên thứ ba (VNPay, TextBee)

Ngoài các framework và thư viện cốt lõi, hệ thống còn tích hợp 2 dịch vụ bên ngoài để hỗ trợ 2 luồng nghiệp vụ quan trọng: thanh toán trực tuyến và xác thực 2 bước qua SMS.

VNPay là cổng thanh toán trực tuyến được cấp phép tại Việt Nam, cung cấp tài liệu đặc tả kết nối và môi trường thử nghiệm miễn phí để thử nghiệm tích hợp [15]. Hệ thống sử dụng VNPay để xử lý nạp tiền vào ví điện tử, giao tiếp qua cơ chế ký HMAC-SHA512 với mã định danh `vnp_TmnCode` và khóa bí mật `vnp_HashSecret`.

TextBee là giải pháp SMS Gateway mã nguồn mở, cho phép biến điện thoại Android thành thiết bị gửi tin nhắn thông qua REST API [12]. Hệ thống sử dụng TextBee để gửi mã OTP xác thực đăng nhập tới số điện thoại người dùng.

Ưu điểm:

- Không yêu cầu đăng ký merchant thật hay tài khoản doanh nghiệp: VNPay cung cấp môi trường thử nghiệm miễn phí [15], còn TextBee hoàn toàn miễn phí và mã nguồn mở [12].
- Tài liệu và mã nguồn công khai: VNPay cung cấp tài liệu tích hợp chi tiết kèm demo cho nhiều ngôn ngữ lập trình (PHP, C#, Python, Java, NodeJS) [15]; TextBee công khai toàn bộ mã nguồn trên GitHub, dễ tra cứu và tùy biến khi cần [12].
- Cơ chế xác thực dữ liệu rõ ràng: VNPay dùng chữ ký HMAC-SHA512 để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu giao dịch, tránh giả mạo kết quả thanh toán; TextBee xác thực qua `x-api-key` đơn giản, dễ tích hợp vào luồng gửi OTP.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1.1 Yêu cầu chức năng

- Người dùng (USER):
 - Đăng ký tài khoản, xác thực email, đăng nhập, quên/đặt lại mật khẩu.
 - Cập nhật thông tin cá nhân.
 - Tạo phiên đấu giá mới kèm ảnh, danh mục, giá khởi điểm, giá sàn, giá mua ngay, bước giá và thời gian diễn ra.
 - Tham gia đấu giá: đặt giá theo bước giá tối thiểu, nhận cập nhật thời gian thực.
 - Mua ngay sản phẩm có thiết lập giá mua ngay.
 - Xem lịch sử đặt giá cá nhân theo từng phiên, chia theo trạng thái đang diễn ra và đã kết thúc.
 - Quản lý đơn hàng: chọn phương thức thanh toán và xác nhận, xác nhận giao hàng, xác nhận đã nhận hàng để hoàn tất đơn, hủy đơn khi chưa giao hàng.
 - Nạp tiền vào ví qua VNPAY, rút tiền về tài khoản ngân hàng.
 - Nhận thông báo tức thời qua chuông thông báo.
 - Xem thông tin công khai của người dùng.
 - Báo cáo người dùng vi phạm.
- Quản trị viên (ADMIN):
 - Duyệt hoặc từ chối sản phẩm đấu giá.
 - Quản lý người dùng: xem danh sách, khóa/mở khóa tài khoản.
 - Quản lý danh mục sản phẩm: thêm, sửa, xóa.
 - Xem danh sách đơn hàng, yêu cầu nạp tiền và rút tiền trong hệ thống.
 - Xem và xử lý báo cáo vi phạm: khóa tài khoản hoặc bỏ qua báo cáo.
 - Xem thống kê tổng quan: số người dùng, phiên đấu giá, lượt đặt giá, đơn hàng cần xử lý.

3.1.2 Yêu cầu phi chức năng

- Giao diện thân thiện, responsive, hỗ trợ các trình duyệt phổ biến.
- Hỗ trợ đặt giá theo thời gian thực.
- Bảo mật cao, chống gian lận.
- Tự động cập nhật trạng thái phiên đấu giá qua Bộ lập lịch tự động, gồm nhiều tác vụ nền chạy với tần suất khác nhau (kết thúc phiên đấu giá mỗi 30 giây, kiểm tra giao hàng trễ mỗi 30 phút, tự động hoàn tất đơn hàng quá hạn mỗi 1 giờ).

3.2 Thiết kế hệ thống

3.2.1 Lược đồ Use Case



Hình 3.1 Lược đồ Use Case

Lược đồ Use Case tổng quát mô tả các tác nhân (Actor) chính trong hệ thống – Khách (chưa đăng nhập), Người dùng (USER) và Quản trị viên (ADMIN) – cùng các nghiệp vụ mà mỗi tác nhân có thể thực hiện. Người dùng và Quản trị viên đều kế thừa (generalization) từ Khách, thể hiện việc sau khi xác thực thành công, cả hai vai trò này vẫn giữ nguyên toàn bộ quyền truy cập công khai của Khách (xem sản đấu giá, xem chi tiết sản phẩm, xem hồ sơ tín nhiệm,...) và được bổ sung thêm các nghiệp vụ riêng theo vai trò; ngược lại, Người dùng và Quản trị viên không có quan hệ kế thừa lẫn nhau vì mỗi vai trò có những nghiệp vụ tách biệt, không bao trùm lên nhau.

Bảng 3.1 Mô tả các Use Case

Tên Use Case	Actor	Input	Output	Mô tả
Đăng ký	Khách	Email, mật khẩu, họ tên, số điện thoại	200 OK, gửi email xác thực	Tạo tài khoản mới, chưa đăng nhập được tới khi xác thực email
Đăng nhập	Khách	Bước 1: email, mật khẩu Bước 2: mã OTP 6 số	OTP qua SMS (Bước 1) → JWT token (Bước 2)	Đăng nhập 2 lớp: mật khẩu + OTP SMS
Xác thực số điện thoại	Khách	Mã OTP 6 số	Xác thực OTP hợp lệ, cấp JWT token	Bước OTP SMS được Đăng nhập gọi tới
Đặt lại mật khẩu	Khách	Email → token + mật khẩu mới	Email chứa liên kết khôi phục → 200 OK	Khôi phục mật khẩu qua token có hạn 24 giờ
Xác thực email	Khách	Token	isEmailVerified = true	Kích hoạt tài khoản sau khi đăng ký
Xem sản đấu giá	Khách	Bộ lọc: từ khóa, trạng thái, danh mục, trang	Danh sách phiên đấu giá	Xem danh sách sản phẩm đang đấu giá
Xem chi tiết sản phẩm	Khách	Mã phiên đấu giá	Chi tiết: giá, ảnh, 5 lượt đặt giá gần nhất	Xem đầy đủ thông tin 1 phiên đấu giá
Xem hồ sơ tín nhiệm	Khách	Mã người bán hoặc mã người mua	Điểm tín nhiệm, xếp hạng, thống kê	Xem uy tín người bán/người mua
Đăng bán sản phẩm	Người dùng	Tiêu đề, mô tả, danh mục, giá khởi điểm, giá sàn, giá mua	Phiên đấu giá trạng thái PENDING_APPROVAL	Tạo phiên đấu giá mới, chờ quản trị viên duyệt

Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử

Tên Use Case	Actor	Input	Output	Mô tả
		ngay, bước giá, ảnh		
Đặt giá	Người dùng	Số tiền đặt giá	Bản ghi lượt đặt giá mới, giá hiện tại được cập nhật, có thể tự gia hạn phiên	Đặt giá cao hơn giá hiện tại + bước giá; thu phí tham gia 500.000 VNĐ ở lượt đầu
Mua ngay	Người dùng	Mã phiên đấu giá	Đơn hàng mới với trạng thái PENDING, phiên chuyển sang trạng thái SOLD	Chốt mua ngay với giá đã thiết lập
Quản lý đơn hàng	Người dùng	Mã đơn hàng, phương thức thanh toán, ghi chú	Trạng thái đơn hàng cập nhật theo từng bước	Gộp các thao tác: xác nhận thanh toán, xác nhận giao hàng, xác nhận nhận hàng/hoàn tất, hủy đơn
Cập nhật hồ sơ cá nhân	Người dùng	Họ tên, số điện thoại, địa chỉ	Thông tin được cập nhật	Chỉnh sửa hồ sơ phục vụ giao dịch/giao hàng
Xem hồ sơ	Người dùng	(không có)	Thông tin tài khoản: họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ, số dư ví, điểm tín nhiệm	Xem hồ sơ cá nhân của chính mình
Báo cáo vi phạm	Người dùng	Mã người bị báo cáo, lý do, mô tả	Báo cáo mới, trạng thái PENDING	Bắt buộc từng có giao dịch với người dùng đó
Nhận thông báo	Người dùng, quản trị viên	(tự động theo sự kiện)/mã thông báo	Thông báo hiển thị trên chuông	Nhận thông báo tức thời qua WebSocket, có thể đánh dấu đã đọc

Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử

Tên Use Case	Actor	Input	Output	Mô tả
Rút tiền	Người dùng	Số tiền, tên ngân hàng, số tài khoản, tên chủ tài khoản	Yêu cầu rút tiền, trạng thái chuyển sang COMPLETED ngay	Rút tối thiểu 100.000 VNĐ, giả lập hoàn tất tức thì
Nạp tiền vào ví	Người dùng	Số tiền	URL thanh toán VNPay	Nạp tiền qua cổng VNPay
Xem lịch sử đấu giá	Người dùng, quản trị viên	(không có)/mã người dùng (nếu quản trị viên xem của người khác)	Danh sách lượt đặt giá	Người dùng xem lại lượt đặt giá của mình; quản trị viên xem đề phục vụ kiểm tra/đối chiếu
Duyệt/Từ chối phiên đấu giá	Quản trị viên	Mã phiên đấu giá (kèm lý do nếu từ chối)	Trạng thái ACTIVE hoặc REJECTED	Kiểm duyệt trước khi công khai đấu giá
Quản lý tài khoản người dùng	Quản trị viên	Mã người dùng/thông tin người dùng	isBanned được cập nhật	Khóa/mở khóa tài khoản vi phạm
Xử lý báo cáo vi phạm	Quản trị viên	Mã báo cáo, hành động (Ban/Dismiss)	Trạng thái báo cáo được cập nhật	Xem xét và quyết định xử lý báo cáo
Quản lý danh mục	Quản trị viên	Tên danh mục	Danh mục được tạo/sửa/xóa	Quản lý danh mục sản phẩm
Xem thống kê hệ thống	Quản trị viên	(không có)	Số liệu tổng quan: người dùng, đấu giá, đơn hàng, lượt đấu giá	Theo dõi tình hình hoạt động tổng thể

Bảng 3.1 trình bày chi tiết từng Use Case trong lược đồ trên, bao gồm dữ liệu đầu vào (Input), kết quả trả về (Output) và mô tả nghiệp vụ tương ứng.

3.2.2 Đặc tả chi tiết các Use Case

Bảng 3.1 ở trên cung cấp cái nhìn tổng quan cho toàn bộ 24 Use Case. Để làm rõ điều kiện thực hiện và luồng xử lý nghiệp vụ, phần này trình bày đặc tả chi tiết (mô tả, tiền điều kiện, các dòng cơ bản, các dòng thay thế) cho từng Use Case.

Theo lược đồ, Người dùng và Quản trị viên là kế thừa của Khách, nên toàn bộ use case của Khách cũng được Người dùng và Quản trị viên sử dụng.

Bảng 3.2 Đặc tả Use Case Đăng ký

Use case	Đăng ký
Actor	Khách
Mô tả	Tạo tài khoản mới trên hệ thống
Tiền điều kiện	Chưa có tài khoản nào gắn với email này
Các dòng cơ bản	1. Khách nhập email, mật khẩu, họ tên, số điện thoại 2. Hệ thống kiểm tra email chưa tồn tại, định dạng hợp lệ 3. Hệ thống tạo tài khoản mới, mã hóa mật khẩu, đặt isEmailVerified = false 4. Hệ thống gửi email chứa liên kết xác thực 5. Hệ thống trả về 200 OK
Các dòng thay thế	- Email đã tồn tại → từ chối, báo lỗi - Thiếu trường bắt buộc hoặc sai định dạng → từ chối, báo lỗi validation

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Đăng ký.

Bảng 3.3 Đặc tả Use Case Đăng nhập

Use case	Đăng nhập
Actor	Khách
Mô tả	Người dùng đăng nhập vào hệ thống qua 2 lớp xác thực: mật khẩu và OTP gửi qua SMS
Tiền điều kiện	Tài khoản đã tồn tại, đã xác thực email, không bị khóa, có số điện thoại
Các dòng cơ bản	1. Người dùng nhập email và mật khẩu 2. Hệ thống kiểm tra email tồn tại, email đã xác thực, tài khoản không bị khóa, mật khẩu đúng 3. Hệ thống sinh mã OTP 6 số, bấm và lưu vào cơ sở dữ liệu (hiệu lực 5 phút), gửi qua SMS – gọi use case Xác thực số điện thoại 4. Người dùng nhập mã OTP nhận được 5. Hệ thống so khớp OTP; nếu đúng → xóa OTP, lưu IP đăng nhập, phát hành JWT token 6. Client lưu token, chuyển vào trang chủ
Các dòng thay thế	- Email hoặc mật khẩu không khớp → trả lỗi "Sai email hoặc mật khẩu" - Tài khoản chưa xác thực email → yêu cầu xác thực email trước khi đăng nhập - Tài khoản đã bị khóa → từ chối đăng nhập - Nhập sai OTP → tăng bộ đếm lỗi; đủ 5 lần sai → khóa tạm 15 phút - OTP hết hạn (quá 5 phút) → yêu cầu gửi lại OTP

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Đăng nhập.

Bảng 3.4 Đặc tả Use Case Xác thực số điện thoại

Use case	Xác thực số điện thoại
Actor	Khách
Mô tả	Bước xác thực mã OTP gửi qua SMS, được Đăng nhập gọi tới
Tiền điều kiện	Đã nhập đúng email/mật khẩu ở bước 1 của Đăng nhập, OTP đã được gửi
Các dòng cơ bản	1. Hệ thống sinh mã OTP 6 số, bấm và lưu vào cơ sở dữ liệu (hiệu lực 5 phút), gửi qua SMS 2. Khách nhập mã OTP nhận được 3. Hệ thống so khớp OTP; nếu đúng → xóa OTP, lưu IP đăng nhập, phát hành JWT token
Các dòng thay thế	- Nhập sai OTP → tăng bộ đếm lỗi; đủ 5 lần sai → khóa tạm 15 phút - OTP hết hạn (quá 5 phút) → yêu cầu gửi lại OTP

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Xác thực số điện thoại.

Bảng 3.5 Đặc tả Use Case Đặt lại mật khẩu

Use case	Đặt lại mật khẩu
Actor	Khách
Mô tả	Khôi phục mật khẩu khi quên, thông qua liên kết gửi qua email
Tiền điều kiện	Tài khoản với email đó tồn tại
Các dòng cơ bản	1. Khách nhập email tại trang "Quên mật khẩu" 2. Hệ thống sinh token khôi phục (hạn 24h), gửi email chứa liên kết

	3. Khách bấm liên kết, nhập mật khẩu mới 4. Hệ thống kiểm tra token còn hạn và hợp lệ, cập nhật mật khẩu mới, trả về 200 OK
Các dòng thay thế	- Email không tồn tại → hệ thống vẫn phản hồi chung chung (tránh bị dò email), không gửi liên kết - Token hết hạn hoặc không hợp lệ → từ chối, yêu cầu thực hiện lại

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Đặt lại mật khẩu.

Bảng 3.6 Đặc tả Use Case Xác thực email

Use case	Xác thực email
Actor	Khách
Mô tả	Kích hoạt tài khoản sau khi đăng ký
Tiền điều kiện	Đã đăng ký nhưng chưa xác thực qua liên kết được gửi đến email (isEmailVerified = false)
Các dòng cơ bản	1. Khách bấm liên kết xác thực trong email (chứa token) 2. Hệ thống kiểm tra token hợp lệ 3. Hệ thống cập nhật isEmailVerified = true
Các dòng thay thế	- Token không hợp lệ hoặc đã qua sử dụng → từ chối, báo lỗi

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Xác thực email.

Bảng 3.7 Đặc tả Use Case Xem sản đấu giá

Use case	Xem sản đấu giá
Actor	Khách
Mô tả	Xem danh sách sản phẩm đang đấu giá

Tiền điều kiện	Không yêu cầu đăng nhập
Các dòng cơ bản	1. Khách vào trang sàn đấu giá 2. Khách chọn bộ lọc: từ khóa, trạng thái, danh mục, trang (tùy chọn) 3. Hệ thống trả về danh sách phiên đấu giá phù hợp
Các dòng thay thế	- Không có kết quả phù hợp → hiển thị danh sách rỗng

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Xem sàn đấu giá.

Bảng 3.8 Đặc tả Use Case Xem chi tiết sản phẩm

Use case	Xem chi tiết sản phẩm
Actor	Khách
Mô tả	Xem đầy đủ thông tin 1 phiên đấu giá
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và đã xác thực email
Các dòng cơ bản	1. Khách chọn 1 phiên đấu giá từ sàn đấu giá 2. Hệ thống trả về chi tiết: giá hiện tại, ảnh, mô tả, 5 lượt đặt giá gần nhất
Các dòng thay thế	- Mã phiên không tồn tại → báo lỗi 404

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Xem chi tiết sản phẩm.

Bảng 3.9 Đặc tả Use Case Xem hồ sơ tín nhiệm

Use case	Xem hồ sơ tín nhiệm
Actor	Khách
Mô tả	Xem thông tin tín nhiệm công khai của người bán hoặc người mua
Tiền điều kiện	Không yêu cầu đăng nhập

Các dòng cơ bản	1. Truy cập trang hồ sơ theo mã người bán hoặc mã người mua 2. Hệ thống tính điểm tín nhiệm dựa trên lịch sử giao dịch: đối với người mua — số đơn đã thanh toán và tỷ lệ thanh toán thành công (hủy quá hạn bị trừ nặng gấp 3 lần hủy thường); đối với người bán — thống kê các phiên đã đăng 3. Hiện thị tên, điểm tín nhiệm, xếp hạng, tổng số lượt đặt giá/tổng số phiên, tổng đơn hàng
Các dòng thay thế	- Mã người dùng không tồn tại → báo lỗi 404

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Xem hồ sơ tín nhiệm.

Bảng 3.10 Đặc tả Use Case Đăng bán sản phẩm

Use case	Đăng bán sản phẩm
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng đăng tải một sản phẩm mới lên hệ thống để chờ đấu giá
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và đã xác thực email
Các dòng cơ bản	1. Người dùng chọn “Đăng bán”, nhập tiêu đề, mô tả, danh mục, giá khởi điểm, giá sàn, giá mua ngay, bước giá, ảnh sản phẩm 2. Hệ thống kiểm tra giá mua ngay phải lớn hơn giá khởi điểm 3. Hệ thống lưu phiên đấu giá với trạng thái PENDING_APPROVAL 4. Hệ thống chuyển hướng người dùng đến trang “Phiên đấu giá của tôi”
Các dòng thay thế	- Thiếu thông tin bắt buộc (tiêu đề, danh mục, giá khởi điểm...) → từ chối, yêu cầu nhập đầy đủ - Giá mua ngay nhỏ hơn hoặc bằng giá khởi điểm → từ chối, hiện thị thông báo lỗi

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Đăng bán sản phẩm.

Bảng 3.11 Đặc tả Use Case Đặt giá

Use case	Đặt giá
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng đặt một mức giá cao hơn giá hiện tại cho phiên đấu giá đang diễn ra
Tiền điều kiện	Phiên đấu giá đang ở trạng thái ACTIVE; người dùng không phải là người bán; người dùng chưa phải người trả giá cao nhất hiện tại; người dùng không phải là quản trị viên; chưa vượt quá 10 lượt đặt giá trong phiên này
Các dòng cơ bản	1. Người dùng nhập số tiền đặt giá tại trang chi tiết sản phẩm 2. Hệ thống kiểm tra chống dàn xếp giá: IP người đặt không được trùng IP đăng nhập gần nhất của người bán, và IP này chưa từng đặt giá bởi một tài khoản khác trong cùng phiên 3. Hệ thống kiểm tra số tiền $\geq$ giá hiện tại + bước giá, và nhỏ hơn giá mua ngay (nếu có) 4. Nếu đây là lượt đặt giá đầu tiên của người dùng trong phiên này, hệ thống trừ 500.000 VNĐ từ ví làm phí tham gia (yêu cầu đủ số dư) 5. Nếu thời gian còn lại $\leq$ 1 phút, hệ thống tự gia hạn thêm 1 phút (tối đa 5 lần gia hạn/phiên) 6. Hệ thống lưu lượt đặt giá, cập nhật giá hiện tại 7. Hệ thống gửi thông báo "bị vượt giá" cho người trả giá cao nhất trước đó
Các dòng thay thế	- Số tiền đặt giá thấp hơn mức tối thiểu $\rightarrow$ từ chối, hiển thị mức giá hợp lệ nhỏ nhất - Người bán tự đặt giá trên sản phẩm của chính mình hoặc quản trị viên đặt giá $\rightarrow$ từ chối - Hai người đặt giá cùng lúc $\rightarrow$ người xử lý sau nhận thông báo "Có người vừa đặt giá trước bạn" - IP trùng người bán hoặc trùng tài khoản khác $\rightarrow$ từ - chối - Đã đặt đủ 10 lượt trong phiên $\rightarrow$ từ chối - Không đủ số dư để trả phí tham gia (lượt đầu) $\rightarrow$ từ chối

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Đặt giá.

Bảng 3.12 Đặc tả Use Case Mua ngay

Use case	Mua ngay
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng chốt mua sản phẩm ngay với giá mua ngay đã thiết lập, không cần chờ kết thúc phiên
Tiền điều kiện	Phiên đấu giá đang ACTIVE và có thiết lập giá mua ngay; người dùng không phải là người bán; người dùng không phải quản trị viên
Các dòng cơ bản	1. Người dùng nhấn “Mua ngay” tại trang chi tiết sản phẩm 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận với giá mua ngay 3. Hệ thống kiểm tra phiên đấu giá còn ACTIVE và chưa có đơn hàng nào tồn tại cho phiên này 4. Hệ thống cập nhật giá hiện tại bằng giá mua ngay, chuyển trạng thái phiên sang SOLD, ghi nhận người thắng 5. Hệ thống tạo đơn hàng mới, gửi thông báo và email cho người mua, đồng thời gửi thông báo cho người bán để xác nhận đơn hàng 6. Hệ thống chuyển hướng người dùng đến trang đơn hàng để hoàn tất thanh toán
Các dòng thay thế	- Hai người bấm “Mua ngay” đồng thời → thử lại tối đa 3 lần; người thua trong tranh chấp nhận lỗi “Có người vừa mua sản phẩm này” - Phiên đấu giá không có giá mua ngay → nút “Mua ngay” không hiển thị trên giao diện

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Mua ngay.

Bảng 3.13 Đặc tả Use Case Quản lý đơn hàng

Use case	Quản lý đơn hàng
Actor	Người dùng (người mua/người bán)
Mô tả	Quản lý vòng đời đơn hàng: xác nhận thanh toán (người mua), xác nhận giao hàng (người bán), xác nhận nhận hàng/hoàn tất (người mua), hủy đơn (người mua)
Tiền điều kiện	Đơn hàng tồn tại; người thao tác đúng vai trò (người mua/người bán) và đơn đang ở trạng thái phù hợp với từng bước
Các dòng cơ bản	1. Người mua chọn phương thức thanh toán (Ví/Tiền mặt/Chuyển khoản) để xác nhận đã thanh toán → đơn chuyển PENDING_CONFIRMATION 2. Người bán xác nhận đã giao hàng → đơn chuyển SHIPPING 3. Người mua xác nhận đã nhận hàng → đơn chuyển PAID, hệ thống trừ hoa hồng nền tảng 5% và tất toán ví hai bên 4. Người mua có thể hủy đơn khi đang PENDING hoặc PENDING_CONFIRMATION → đơn chuyển CANCELLED, hoàn tiền nếu đã thanh toán qua ví
Các dòng thay thế	- Sai vai trò thao tác, hoặc đơn không ở đúng trạng thái yêu cầu của từng bước → từ chối - Ví không đủ số dư khi thanh toán → từ chối

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Quản lý đơn hàng.

Bảng 3.14 Đặc tả Use Case Báo cáo vi phạm

Use case	Báo cáo vi phạm
Actor	Người dùng
Mô tả	Báo cáo hành vi vi phạm của người dùng khác

Tiền điều kiện	Người báo cáo từng có giao dịch với người bị báo cáo, chưa từng báo cáo người này trước đó
Các dòng cơ bản	1. Người dùng chọn "Báo cáo" trên hồ sơ/đơn hàng của người bị báo cáo 2. Người dùng nhập lý do, mô tả chi tiết 3. Hệ thống tạo báo cáo mới, trạng thái PENDING
Các dòng thay thế	- Chưa từng có giao dịch với người bị báo cáo → từ chối - Người dùng đã báo cáo người dùng này trước đó → từ chối, thông báo “Bạn đã báo cáo người dùng này rồi”

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Báo cáo vi phạm.

Bảng 3.15 Đặc tả Use Case Xem lịch sử đấu giá

Use case	Xem lịch sử đấu giá
Actor	Người dùng, quản trị viên
Mô tả	Người dùng xem lại toàn bộ các lượt đặt giá mình đã thực hiện; quản trị viên xem lịch sử đặt giá để phục vụ kiểm tra, đối chiếu khi xử lý báo cáo vi phạm hoặc giám sát hệ thống
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập
Các dòng cơ bản	1. Người dùng vào trang “Lịch sử đặt giá”/ Quản trị viên vào thẻ “Lịch sử đặt giá” trong trang quản trị 2. Hệ thống trả về danh sách lượt đặt giá tương ứng – của chính bản thân đối với Người dùng, và trả về tất cả lượt đấu giá của tất cả các phiên đối với quản trị viên
Các dòng thay thế	Không có

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Xem lịch sử đấu giá.

Bảng 3.16 Đặc tả Use Case Xem hồ sơ

Use case	Xem hồ sơ
Actor	Người dùng
Mô tả	Xem thông tin hồ sơ cá nhân của chính mình
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập
Các dòng cơ bản	1. Người dùng vào trang hồ sơ cá nhân 2. Hệ thống trả về thông tin: họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ, số dư ví, điểm tín nhiệm
Các dòng thay thế	Không có

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Xem hồ sơ.

Bảng 3.17 Đặc tả Use Case Nhận thông báo

Use case	Nhận thông báo
Actor	Người dùng, quản trị viên
Mô tả	Nhận thông báo tức thời khi có sự kiện liên quan đến tài khoản của mình
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập và đang kết nối WebSocket
Các dòng cơ bản	1. Hệ thống tự động đẩy thông báo tới người dùng/quản trị viên qua WebSocket khi có sự kiện liên quan 2. Hệ thống lưu thông báo vào cơ sở dữ liệu 3. Giao diện hiển thị số lượng thông báo chưa đọc trên biểu tượng chuông 4. Người dùng/quản trị viên nhấn vào chuông để xem danh sách thông báo
Các dòng thay thế	- Kết nối WebSocket bị mất → thông báo vẫn được lấy lại khi người dùng tải lại trang qua API GET/api/notifications

Bảng 3.17 trình bày chi tiết Use Case Nhận thông báo.

Bảng 3.18 Đặc tả Use Case Cập nhật hồ sơ cá nhân

Use case	Cập nhật hồ sơ cá nhân
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng chỉnh sửa họ tên, số điện thoại, địa chỉ để phục vụ giao hàng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập
Các dòng cơ bản	1. Người dùng vào “Hồ sơ cá nhân”, nhấn “Chỉnh sửa” 2. Người dùng nhập họ tên, số điện thoại, địa chỉ mới 3. Người dùng nhấn “Lưu” 4. Hệ thống cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu
Các dòng thay thế	- Nếu nhập chữ vào ô số điện thoại, sẽ thất bại

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Cập nhật hồ sơ cá nhân.

Bảng 3.19 Đặc tả Use Case Rút tiền

Use case	Rút tiền
Actor	Người dùng
Mô tả	Rút tiền từ ví về tài khoản ngân hàng
Tiền điều kiện	Số dư ví đủ để rút, số tiền rút ≥ 100.000 VNĐ
Các dòng cơ bản	1. Người dùng nhập số tiền và thông tin ngân hàng nhận tiền 2. Hệ thống kiểm tra đủ số dư, trừ ví ngay lập tức 3. Hệ thống tạo bản ghi yêu cầu rút tiền với trạng thái COMPLETED 4. Hệ thống gửi thông báo xác nhận cho người dùng
Các dòng thay thế	- Số tiền dưới mức tối thiểu (100.000 VNĐ) → từ chối - Thiếu thông tin ngân hàng → từ chối - Số dư không đủ → từ chối

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Rút tiền.

Bảng 3.20 Đặc tả Use Case Nạp tiền vào ví

Use case	Nạp tiền vào ví
Actor	Người dùng
Mô tả	Nạp tiền vào ví qua cổng thanh toán VNPay
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập
Các dòng cơ bản	1. Người dùng nhập số tiền muốn nạp 2. Hệ thống tạo mã giao dịch, lưu yêu cầu nạp tiền trạng thái PENDING 3. Hệ thống trả về URL thanh toán VNPay, người dùng chuyển hướng tới đó để thanh toán 4. Sau khi thanh toán, VNPay gọi lại; hệ thống xác minh chữ ký và cộng tiền vào ví nếu thành công
Các dòng thay thế	- Số tiền $\leq 0 \rightarrow$ từ chối - Chữ ký không hợp lệ $\rightarrow$ không xử lý giao dịch, có thể là gian lận

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Nạp tiền vào ví.

Bảng 3.21 Đặc tả Use Case Duyệt/Từ chối phiên đấu giá

Use case	Duyệt/Từ chối phiên đấu giá
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên kiểm duyệt nội dung sản phẩm trước khi cho phép công khai đấu giá
Tiền điều kiện	Phiên đấu giá đang ở trạng thái PENDING_APPROVAL
Các dòng cơ bản	1. Quản trị viên vào thẻ “Duyệt Phiên Đấu Giá”, xem danh sách sản phẩm chờ duyệt 2. Quản trị viên xem chi tiết thông tin, hình ảnh, mức giá của

	sản phẩm 3. Nếu hợp lệ, quản trị viên nhấn “Duyệt” – hệ thống đặt $startTime = \text{hiện tại}$, tính $endTime = \text{hiện tại} + durationDays$, và chuyển trạng thái sang ACTIVE, gửi thông báo cho người bán 4. Nếu không hợp lệ, quản trị viên nhấn “Từ Chối”, chọn hoặc nhập lý do – hệ thống chuyển trạng thái sang REJECTED và gửi thông báo kèm lý do cho người bán
Các dòng thay thế	Không có

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Duyệt/Từ chối phiên đấu giá.

Bảng 3.22 Đặc tả Use Case Quản lý tài khoản người dùng

Use case	Quản lý tài khoản người dùng
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Khóa/mở khóa tài khoản vi phạm
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập
Các dòng cơ bản	1. Quản trị viên vào thẻ “Người Dùng”, xem danh sách tài khoản 2. Quản trị viên khóa/mở khóa 1 tài khoản
Các dòng thay thế	Không có

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Quản lý tài khoản người dùng.

Bảng 3.23 Đặc tả Use Case Xử lý báo cáo vi phạm

Use case	Xử lý báo cáo vi phạm
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên xem xét và quyết định xử lý báo cáo vi phạm do người dùng gửi

Tiền điều kiện	Có báo cáo vi phạm đang ở trạng thái PENDING
Các dòng cơ bản	1. Quản trị viên vào thẻ “Báo Cáo”, xem danh sách báo cáo đang chờ xử lý 2. Quản trị viên xem chi tiết lý do, mô tả, người báo cáo và người bị báo cáo 3. Quản trị viên chọn “Khóa” tài khoản nếu xác minh có vi phạm, hoặc “Bỏ qua” nếu không đủ cơ sở 4. Hệ thống cập nhật trạng thái báo cáo
Các dòng thay thế	- Báo cáo đã được xử lý trước đó (không còn ở trạng thái PENDING) → từ chối thao tác, thông báo “Báo cáo này đã được xử lý”

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Xử lý báo cáo vi phạm.

Bảng 3.24 Đặc tả Use Case Xem thống kê hệ thống

Use case	Xem thống kê hệ thống
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên theo dõi số liệu tổng quan để đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập
Các dòng cơ bản	1. Quản trị viên vào thẻ “Tổng Quan” 2. Hệ thống tính tổng số người dùng, tổng số phiên đấu giá theo từng trạng thái, tổng lượt đặt giá, số đơn hàng chờ xác nhận 3. Giao diện hiển thị các số liệu dưới dạng thẻ thống kê
Các dòng thay thế	- Không có ngoại lệ đặc biệt; dữ liệu hiển thị mặc định bằng 0 nếu hệ thống chưa có hoạt động nào

Bảng này trình bày chi tiết Use Case Xem thống kê hệ thống.

Bảng 3.25 Đặc tả Use Case Quản lý danh mục sản phẩm

Use case	Quản lý danh mục sản phẩm
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Thêm, sửa, xóa danh mục sản phẩm dùng để phân loại phiên đấu giá
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập
Các dòng cơ bản	1. Admin xem danh sách danh mục hiện có 2. Admin thêm danh mục mới, sửa tên danh mục, hoặc xóa danh mục không còn dùng
Các dòng thay thế	- Tên danh mục để trống → từ chối, hiện thông báo lỗi

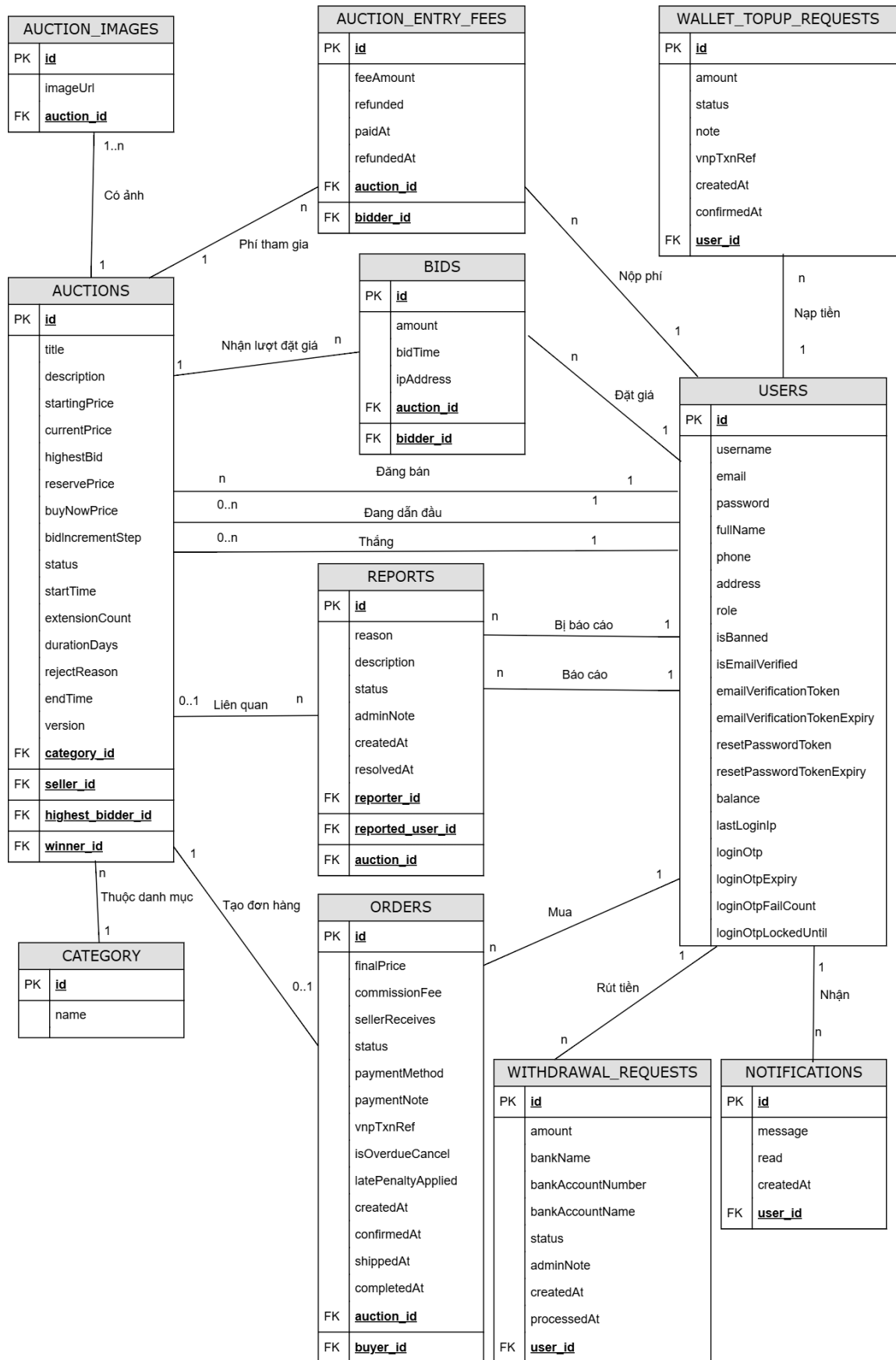
Bảng này trình bày chi tiết Use Case Quản lý danh mục sản phẩm.

3.2.3 Mô hình thực thể - kết hợp (ERD)

Dựa trên cơ sở dữ liệu thực tế đã triển khai, hệ thống gồm các bảng chính sau:

- users: Quản lý thông tin người dùng (vai trò USER/ADMIN).
- category: Danh mục sản phẩm.
- auctions: Thông tin phiên đấu giá (tiêu đề, giá khởi điểm, thời gian, trạng thái...).
- auction_images: Hình ảnh của phiên đấu giá.
- bids: Lịch sử đặt giá.
- orders: Đơn hàng sau khi đấu giá thành công hoặc mua ngay.
- notifications: Thông báo của hệ thống.
- reports: Báo cáo người dùng vi phạm.
- wallet_topup_requests: Yêu cầu nạp tiền vào ví điện tử.
- withdrawal_requests: Yêu cầu rút tiền từ ví điện tử về tài khoản ngân hàng.
- auction_entry_fees: Phí tham gia đấu giá, thu ở lượt đặt giá đầu tiên của mỗi người trong phiên, hoàn lại cho người không thắng khi phiên kết thúc.

Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử



Hình 3.2 Mô hình thực thể kết hợp

Mô hình gồm 11 thực thể: users, category, auctions, auction_images, wallet_topup_requests, notifications, withdrawal_requests, auction_entry_fees, orders, bids, reports. Hầu hết các quan hệ là 1:n (một người dùng có nhiều phiên đấu giá, một phiên đấu giá có nhiều lượt đặt giá...), riêng quan hệ giữa auctions và orders là 1:1 vì mỗi phiên đấu giá kết thúc thành công chỉ sinh ra tối đa một đơn hàng.

3.2.4 Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Client-Server với kiến trúc REST API:

- Frontend (React.js): giao diện người dùng, gọi API qua Axios, nhận cập nhật thời gian thực qua WebSocket.
- Backend (Spring Boot): xử lý nghiệp vụ, cung cấp REST API, quản lý WebSocket.
- Database (MySQL): lưu trữ toàn bộ dữ liệu hệ thống.
- Scheduler (Bộ lập lịch tự động): gồm 3 tác vụ chạy nền độc lập – mỗi 30 giây để cập nhật trạng thái phiên đấu giá và tạo đơn hàng tự động, mỗi 30 phút để phát hiện giao hàng trễ, và mỗi 1 giờ để tự động hoàn tất đơn hàng quá hạn xác nhận.
- Dịch vụ bên thứ ba: cổng thanh toán VNPay (nạp tiền vào ví, thanh toán đơn hàng), SMS Gateway TextBee (gửi mã OTP), SMTP Gmail (gửi email xác thực/thông báo).

3.2.5 Thiết kế chi tiết các bảng dữ liệu

Cơ sở dữ liệu gồm các bảng chính, tương ứng với các thực thể trong sơ đồ ERD ở mục 3.2.3:

Bảng 3.26 Cơ sở dữ liệu

Bảng	Mô tả	Các trường chính
users	Thông tin người dùng	id, username, email, password, fullName, phone, address, role, isBanned, isEmailVerified, emailVerificationToken, emailVerificationTokenExpiry, resetPasswordToken, resetPasswordTokenExpiry, balance, lastLoginIp, loginOtp, loginOtpExpiry, loginOtpFailCount, loginOtpLockedUntil
auctions	Phiên đấu giá	id, title, description, startingPrice, currentPrice, highestBid, reservePrice, buyNowPrice, bidIncrementStep, durationDays, status, startTime, endTime, extensionCount, rejectReason, version, category_id, seller_id, highest_bidder_id, winner_id
category	Danh mục sản phẩm	id, name
auction_images	Ảnh sản phẩm	id, imageUrl, auction_id
bids	Lượt đặt giá	id, amount, bidTime, ipAddress, auction_id, bidder_id
orders	Đơn hàng	id, finalPrice, commissionFee, sellerReceives, status, paymentMethod, paymentNote, vnpTxnRef, isOverdueCancel, latePenaltyApplied, createdAt, confirmedAt, shippedAt, completedAt, auction_id, buyer_id

Bảng	Mô tả	Các trường chính
notifications	Thông báo hệ thống	id, message, read, createdAt, user_id
reports	Báo cáo vi phạm	id, reason, description, status, adminNote, createdAt, resolvedAt, reporter_id, reported_user_id, auction_id
wallet_topup_requests	Yêu cầu nạp tiền vào ví	id, amount, status, note, vnpTxnRef, createdAt, confirmedAt, user_id
withdrawal_requests	Yêu cầu rút tiền	id, amount, bankName, bankAccountNumber, bankAccountName, status, adminNote, createdAt, processedAt, user_id
auction_entry_fees	Phí tham gia đấu giá	id, feeAmount, refunded, paidAt, refundedAt, auction_id, bidder_id

Bảng này mô tả về các bảng của cơ sở dữ liệu.

3.2.6 Mô tả chi tiết thực thể

Phần này trình bày chi tiết từng thuộc tính của 8 thực thể trong mô hình ERD ở mục 3.2.3, bao gồm: loại giá trị (bắt buộc/không bắt buộc), kiểu dữ liệu, miền giá trị và chiều dài lưu trữ.

Bảng 3.27 Mô tả thực thể users

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
id	Mã định danh người dùng	Bắt buộc	Long	Khóa chính	11	
username	Tên đăng nhập	Bắt buộc	Varchar	Duy nhất	255	
email	Địa chỉ email	Bắt buộc	Varchar	Duy nhất	255	
password	Mật khẩu đã mã hóa	Bắt buộc	Varchar	BCrypt hash	255	
fullName	Họ và tên	Không bắt buộc	Varchar		255	
phone	Số điện thoại	Không bắt buộc	Varchar		255	

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
address	Địa chỉ giao hàng	Không bắt buộc	Varchar		255	
role	Vai trò người dùng	Bắt buộc	Varchar	USER/ ADMIN	255	Enum
isBanned	Trạng thái khóa tài khoản	Bắt buộc	Boolean	true/ false	1	Mặc định là false
isEmailVerified	Trạng thái xác thực email	Bắt buộc	Boolean	true/ false	1	Mặc định là false
emailVerificationToken	Token xác thực email	Không bắt buộc	Varchar		255	Chỉ có giá trị khi chưa xác thực
emailVerificationTokenExpiry	Thời gian hết hạn token xác thực email	Không bắt buộc	Datetime			

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
resetPasswordToken	Token đặt lại mật khẩu	Không bắt buộc	Varchar		255	
resetPasswordTokenExpiry	Thời gian hết hạn token đặt lại mật khẩu	Không bắt buộc	Datetime			
balance	Số dư ví	Bắt buộc	Double	≥ 0		Mặc định là 0.0
lastLoginIp	IP đăng nhập thành công gần nhất	Không bắt buộc	Varchar		255	Dùng chống dàn xếp giá
loginOtp	Mã OTP đăng nhập	Không bắt buộc	Varchar		255	
loginOtpExpiry	Thời gian hết hạn OTP	Không bắt buộc	Datetime			Hiệu lực 5 phút

Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
loginOtpFailCount	Số lần nhập sai OTP liên tiếp	Bắt buộc	Int	≥ 0		Mặc định là 0
loginOtpLockedUntil	Thời gian khóa tạm do nhập sai OTP	Không bắt buộc	Datetime			Khóa 15 phút sau 5 lần sai

Bảng này mô tả chi tiết thực thể users.

Bảng 3.28 Mô tả thực thể auctions

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
id	Mã phiên đấu giá	Bắt buộc	Long	Khóa chính	11	
title	Tiêu đề sản phẩm	Bắt buộc	Varchar		255	
description	Mô tả chi tiết sản phẩm	Bắt buộc	Text		2000	
startingPrice	Giá khởi	Bắt	Double	> 0		Đơn vị

Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
	điểm	buộc				VNĐ
currentPrice	Giá hiện tại	Bắt buộc	Double	$\geq$ startingPrice		Ràng buộc ở tầng service, không phải DB constraint
highestBid	Giá đặt cao nhất hiện tại	Bắt buộc	Double			Thường trùng currentPrice
buyNowPrice	Giá mua ngay	Không bắt buộc	Double	$>$ currentPrice (CHƯA xác nhận)		Ràng buộc này KHÔNG thấy được enforce trong AuctionService.create Auction
reservePrice	Giá sàn	Không bắt buộc	Double			
bidIncrementStep	Bước giá tối thiểu	Bắt buộc	Double			Nếu rỗng, dùng giá trị mặc định là 100.000 VNĐ khi tính bước giá
status	Trạng thái	Bắt buộc	Varchar	5 giá trị: PENDING_A	255	Enum

Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
startTime	phiên đấu giá			PPROVAL/ ACTIVE/ SOLD/ FAILED/ REJECTED		
	Thời gian bắt đầu	Bắt buộc	Datetime			
endTime	Thời gian kết thúc	Bắt buộc	Datetime			Có thể tự động gia hạn
extensionCount	Số lần đã gia hạn	Bắt buộc	Int	0 – 5		Mặc định là 0, tối đa 5 lần
durationDays	Số ngày diễn ra phiên	Bắt buộc	Int			
rejectReason	Lý do từ chối phiên	Không bắt buộc	Varchar		1000	
version	Phiên bản bản ghi	Bắt buộc	Long			
category_id	Mã danh mục	Bắt buộc	Long	FK → category	11	

Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
seller_id	Mã người bán	Bắt buộc	Long	FK → users	11	
highestBidder_id	Mã người trả giá cao nhất	Không bắt buộc	Long	FK → users	11	
winner_id	Mã người thắng	Không bắt buộc	Long	FK → users	11	

Bảng này mô tả chi tiết thực thể auctions.

Bảng 3.29 Mô tả thực thể category

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
id	Mã danh mục	Bắt buộc	Long	Khóa chính	11	
name	Tên danh mục	Bắt buộc	Varchar		255	

Bảng này mô tả chi tiết thực thể category.

Bảng 3.30 Mô tả thực thể auction_images

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
id	Mã ảnh	Bắt buộc	Long	Khóa chính	11	
imageUrl	Đường dẫn lưu ảnh	Bắt buộc	Varchar		255	
auction_id	Mã phiên đấu giá	Bắt buộc	Long	FK → auctions	11	

Bảng này mô tả chi tiết thực thể auction_images.

Bảng 3.31 Mô tả thực thể bids

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
id	Mã lượt đặt giá	Bắt buộc	Long	Khóa chính	11	
amount	Số tiền đặt giá	Bắt buộc	Double	> 0		Đơn vị VNĐ
bidTime	Thời gian đặt giá	Bắt buộc	Datetime			
ipAddress	Địa chỉ IP người đặt giá	Không bắt buộc	Varchar		255	Dùng chống dàn xếp giá
auction_id	Mã phiên đấu giá	Bắt buộc	Long	FK → auctions	11	
bidder_id	Mã người đặt giá	Bắt buộc	Long	FK → users	11	

Bảng này mô tả chi tiết thực thể bids.

Bảng 3.32 Mô tả thực thể orders

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
id	Mã đơn hàng	Bắt buộc	Long	Khóa chính	11	
finalPrice	Giá trị đơn hàng	Bắt buộc	Double			Đơn vị VNĐ
status	Trạng thái đơn hàng	Bắt buộc	Varchar	5 giá trị: PENDING/ PENDING_ CONFIRMATION /SHIPPING/PAID /CANCELLED	255	Enum
paymentMethod	Phương thức thanh toán	Không bắt buộc	Varchar	WALLET/COD	255	
paymentNote	Ghi chú thanh toán	Không bắt buộc	Varchar		255	
createdAt	Thời gian tạo đơn	Bắt buộc	Datetime			
confirmedAt	Thời gian xác nhận TT	Không bắt buộc	Datetime			
shippedAt	Thời gian giao	Không bắt buộc	Datetime			

Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
	hàng					
completedAt	Thời gian hoàn thành	Không bắt buộc	Datetime			
auction_id	Mã phiên đấu giá	Bắt buộc	Long	FK → auctions	11	
buyer_id	Mã người mua	Bắt buộc	Long	FK → users	11	
commissionFee	Phí hoa hồng (5%)	Không bắt buộc	Double			Tính khi PAID
sellerReceives	Số tiền người bán thực sự nhận được	Không bắt buộc	Double			finalPrice – commissionFee
vnpTxnRef	Mã giao dịch VNPay	Không bắt buộc	Varchar		255	
isOverdueCancel	Đơn bị hủy do quá hạn thanh toán	Bắt buộc	Boolean	true/false	1	Mặc định là false
latePenaltyApplied	Đã bị ghi	Bắt	Boolean	true/false	1	Mặc định

Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
	nhận vi phạm giao trễ	buộc				là false

Bảng này mô tả chi tiết thực thể orders.

Bảng 3.33 Mô tả thực thể notifications

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
id	Mã thông báo	Bắt buộc	Long	Khóa chính	11	
message	Nội dung thông báo	Bắt buộc	Varchar		500	
read	Trạng thái đã đọc	Bắt buộc	Boolean	true/false	1	Mặc định là false
createdAt	Thời gian tạo thông báo	Bắt buộc	Datetime		-	
user_id	Mã người nhận	Bắt buộc	Long	FK → users	11	

Bảng này mô tả chi tiết thực thể notifications.

Bảng 3.34 Mô tả thực thể reports

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
id	Mã báo cáo	Bắt buộc	Long	Khóa chính	11	
reason	Lý do báo cáo	Bắt buộc	Varchar	7 giá trị enum	255	
description	Mô tả chi tiết	Không bắt buộc	Varchar		1000	
status	Trạng thái xử lý	Bắt buộc	Varchar	PENDING /BANNED/ DISMISSED	255	Enum
adminNote	Ghi chú của quản trị viên	Không bắt buộc	Varchar		255	
createdAt	Thời gian gửi báo cáo	Bắt buộc	Datetime		-	
resolvedAt	Thời gian xử lý	Không bắt buộc	Datetime		-	
reporter_id	Mã người báo	Bắt buộc	Long	FK → users	11	

Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
	cáo					
reported_user_id	Mã người bị báo cáo	Bắt buộc	Long	FK → users	11	
auction_id	Mã phiên liên quan	Không bắt buộc	Long	FK → auctions	11	

Bảng này mô tả chi tiết thực thể reports.

Bảng 3.35 Mô tả thực thể wallet_topup_requests

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
id	Mã yêu cầu nạp tiền	Bắt buộc	Long	Khóa chính	11	
amount	Số tiền nạp	Bắt buộc	Double	> 0		
status	Trạng thái yêu cầu	Bắt buộc	Varchar	PENDING /APPROVED /REJECTED	255	
note	Ghi chú của người dùng	Không bắt buộc	Varchar		255	
vnpTxnRef	Mã giao dịch VNPay	Không bắt buộc	Varchar		255	
createdAt	Thời gian tạo yêu cầu	Bắt buộc	Datetime			

Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
confirmedAt	Thời gian xác nhận	Không bắt buộc	Datetime			
user_id	Mã người dùng	Bắt buộc	Long	FK → users	11	

Bảng này mô tả chi tiết thực thể wallet_topup_requests.

Bảng 3.36 Mô tả thực thể withdrawal_requests

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
id	Mã yêu cầu rút tiền	Bắt buộc	Long	Khóa chính	11	
amount	Số tiền rút	Bắt buộc	Double	≥ 100.000		
bankName	Tên ngân hàng	Bắt buộc	Varchar		255	
bankAccountNumber	Số tài khoản	Bắt buộc	Varchar		255	
bankAccountName	Tên chủ tài khoản	Bắt buộc	Varchar		255	
status	Trạng thái yêu cầu	Bắt buộc	Varchar	PENDING /COMPLETED /REJECTED	255	
adminNote	Ghi chú hệ thống	Không bắt buộc	Varchar		255	
createdAt	Thời gian tạo	Bắt	Datetime			

Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
	yêu cầu	buộc				
processedAt	Thời gian xử lý	Không bắt buộc	Datetime			
user_id	Mã người dùng	Bắt buộc	Long	FK → users	11	

Bảng này mô tả chi tiết thực thể withdrawal_requests.

Bảng 3.37 Mô tả thực thể auction_entry_fees

Thuộc tính	Diễn giải	Loại giá trị	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Chiều dài	Ghi chú
id	Mã bản ghi phí tham gia	Bắt buộc	Long	Khóa chính	11	
feeAmount	Số tiền phí	Bắt buộc	Double	500.000		
refunded	Đã hoàn phí hay chưa	Bắt buộc	Boolean	true/false	1	Mặc định là 0
paidAt	Thời gian nộp phí	Không bắt buộc	Datetime			
refundedAt	Thời gian hoàn phí	Không bắt buộc	Datetime			
auction_id	Mã phiên đấu giá	Bắt buộc	Long	FK → auctions	11	
bidder_id	Mã người nộp phí	Bắt buộc	Long	FK → users	11	

Bảng này mô tả chi tiết thực thể auction_entry_fees.

3.3 Thiết kế API chi tiết

Hệ thống cung cấp REST API theo chuẩn JSON với xác thực JWT. Dưới đây là các nhóm API chính:

Bảng 3.38 Chi tiết API

API	Method	Endpoint	Input	Output	Quy trình xử lý
XÁC THỰC					
Đăng ký	POST	/api/auth/register	{username, email, password, fullName, phone}	200 OK	Kiểm tra email chưa tồn tại; bắt buộc có SĐT; bấm mật khẩu; sinh token xác thực email (thời hạn 24 giờ); gửi email kích hoạt
Đăng nhập	POST	/api/auth/login	{email, password}	200 OK /400	Kiểm tra email đã xác thực, không bị khóa, mật khẩu đúng; sinh OTP 6 số (thời hạn 5 phút); gửi OTP qua SMS
Xác minh OTP	POST	/api/auth/verify-otp	{email, otp}	200 OK – JWT/400	Kiểm tra bị khóa tạm; so khớp OTP; nếu sai 5 lần → khóa 15 phút; nếu hết hạn → OTP_EXPIRED; nếu đúng → xóa OTP, gửi JWT
Gửi lại OTP	POST	/api/auth/resent-otp	{email}	200 OK /400	Không cho gửi nếu đang bị khóa; sinh OTP mới (thời hạn 5 phút), gửi lại qua SMS

Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử

API	Method	Endpoint	Input	Output	Quy trình xử lý
Quên mật khẩu	POST	/api/auth/forgot-password	{email}	200 OK	Sinh token đặt lại (thời hạn 24 giờ); gửi email chứa liên kết khôi phục
Đặt lại mật khẩu	POST	/api/auth/reset-password	{token, newPassword}	200 OK	Kiểm tra token hợp lệ và còn hạn; bấm mật khẩu mới, xóa token
Xác thực email	GET	/api/auth/verify-email?token=	token (query)	200 OK	Tìm user theo token; kiểm tra chưa xác thực và còn hạn; isEmailVerified = true
Gửi lại email xác thực	POST	/api/auth/resend-verification-email	{email}	200 OK /400	Chặn nếu email đã xác thực; sinh token mới, gửi lại email kích hoạt
PHIÊN ĐẤU GIÁ					
Tạo phiên đấu giá	POST	/api/auctions	title, description, categoryId, startingPrice, buyNowPrice, durationDays, reservePrice, bidIncrementStep, images[], JWT	Đối tượng Auction	Bắt buộc email đã xác thực; tạo phiên ở trạng thái PENDING_APPROVAL; lưu ảnh với tên file timestamp
Mua ngay	POST	/api/auctions/{auctionId}/buy-	auctionId (path), JWT	Đối tượng	Yêu cầu email xác thực; kiểm tra phiên có trạng thái

API	Method	Endpoint	Input	Output	Quy trình xử lý
		now		Auction	ACTIVE, có giá mua ngay, không phải chủ phiên/quản trị viên; cập nhật giá = buyNowPrice, chuyển trạng thái thành SOLD, tạo đơn hàng; nếu có lượt mua đồng thời, tự thử lại tối đa 3 lần
Danh sách đấu giá	GET	/api/auctions?page=&size=&categoryId=	page, size, categoryId	Trang đấu giá	Phân trang, lọc theo categoryId nếu có
Chi tiết đấu giá	GET	/api/auctions/{id}	id (path)	Đối tượng Auction	Truy xuất theo ID
Sản phẩm của tôi	GET	/api/auctions/my-auctions	JWT	Danh sách sản phẩm	Lấy các phiên do người bán hiện tại tạo
Tìm kiếm	GET	/api/auctions/search?keyword=&status=&page=&size=	keyword, status, page, size	Trang đấu giá	Tìm theo từ khóa và/hoặc trạng thái
Xem ảnh	GET	/api/auctions/uploads/{filename}	filename (path)	File nhị phân	Đọc file từ thư mục uploads/; 404 nếu không tồn tại
ĐẶT GIÁ					
Đặt giá	POST	/api/auctions/{auctionId}/bids	{amount}, JWT, IP client	Đối tượng Bid	Yêu cầu email xác thực; chống dàn xếp giá; tối đa 10 lượt/người/phiên;

API	Method	Endpoint	Input	Output	Quy trình xử lý
					phí tham gia 500.000 VNĐ khi đặt giá lần đầu; chống canh giờ chót 1 phút; cập nhật tức thời qua WebSocket
Lịch sử đặt giá phiên	GET	/api/auctions/{auctionId}/bids	auctionId	List<Bid Response DTO>	5 lượt gần nhất; ẩn danh tên người đặt
Lịch sử đặt giá cá nhân	GET	/api/auctions/my-bids	JWT	List<Bid Response DTO>	Toàn bộ lượt đặt giá của người dùng hiện tại
DANH MỤC					
Lấy tất cả danh mục	GET	/api/categories	—	List<Category>	Trả toàn bộ danh mục
Xem danh mục theo ID	GET	/api/categories/{id}	id	Đối tượng Category	Tìm theo ID
Tạo danh mục	POST	/api/categories	Đối tượng Category	Đối tượng Category	Lưu danh mục mới
Cập nhật danh mục	PUT	/api/categories/{id}	id, Đối tượng Category	Đối tượng Category	Cập nhật tên danh mục
Xóa danh mục	DELETE	/api/categories/{id}	id	200 OK	Xóa theo ID

API	Method	Endpoint	Input	Output	Quy trình xử lý
ĐƠN HÀNG/THANH TOÁN					
Đơn hàng cá nhân	GET	/api/orders/my-orders	JWT	List<Order>	Đơn hàng của người mua, mới nhất xếp trước
Đơn hàng người bán	GET	/api/orders/seller-orders	JWT	List<Order>	Đơn hàng từ các phiên của người bán
Xác nhận thanh toán	POST	/api/orders/{orderId}/confirm-payment	{paymentMethod: WALLET/COD, paymentNote}, JWT	Đối tượng Order	Yêu cầu hồ sơ đầy đủ thông tin; nếu thanh toán bằng ví thì trừ tiền trong ví ngay; chuyển trạng thái PENDING → PENDING_CONFIRMATION
Xác nhận nhận hàng	POST	/api/orders/{orderId}/complete	JWT	Đối tượng Order	Tính hoa hồng 5%, cộng tiền thật sự nhận được vào ví người bán; hoàn phí tham gia; chuyển trạng thái SHIPPING → PAID
Hủy đơn hàng	POST	/api/orders/{orderId}/cancel	JWT	Đối tượng Order	Không hủy được khi trạng thái là SHIPPING hoặc PAID; hoàn tiền vào ví nếu đã thanh toán; chuyển phí tham gia cho người bán
Tất cả đơn	GET	/api/orders	JWT (Admin)	List<Order>	Toàn bộ đơn hàng, đơn mới được xếp

Phát triển hệ thống quản lý việc bán đầu giá sản phẩm mặt hàng điện tử

API	Method	Endpoint	Input	Output	Quy trình xử lý
hàng				er>	trước
Xác nhận giao hàng	POST	/api/orders/{orderId}/confirm-shipping	JWT	Đối tượng Order	Người bán xác minh quyền sở hữu; chuyển PENDING_CONFIRMATION → SHIPPING; gửi thông báo hệ thống và email cho người mua
CÔNG THANH TOÁN (VNPay)					
Tạo URL nạp ví	POST	/api/payment/wallet-topup-url	{amount}, JWT, IP client	{payment Url}	Sinh mã TOPUP {userId}_{timestamp}; lưu WalletTopupRequest (PENDING); ký HMAC-SHA512 tạo URL VNPAY
Tạo URL thanh toán đơn	POST	/api/payment/order-payment-url/{orderId}	orderId (path), JWT, IP client	{payment Url}	Kiểm tra hồ sơ, quyền sở hữu; sinh mã ORDERPAY {orderId}_{timestamp}; tạo URL VNPAY
Callback từ React	GET	/api/payment/vnpay-callback	Query params từ VNPAY	{success, type, txnRef}	Xác minh chữ ký HMAC; cập nhật trạng thái ví/đơn hàng; trả kết quả cho React redirect
IPN xác nhận	GET	/api/payment/vnpay-ipn	Query params từ VNPAY server	{RspCode, Message}	Xác minh chữ ký; cập nhật giao dịch; 00 = thành công, 97 = sai chữ ký

Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử

API	Method	Endpoint	Input	Output	Quy trình xử lý
VÍ ĐIỆN TỬ					
Xem số dư	GET	/api/wallet/balance	JWT	{balance}	Trả về số dư hiện tại
Lịch sử nạp tiền cá nhân	GET	/api/wallet/my-topups	JWT	List<WalletTopupRequest>	Lịch sử nạp tiền của người dùng, lần mới được xếp trước
Tất cả yêu cầu nạp tiền	GET	/api/wallet/topups	JWT (quản trị viên)	List<WalletTopupRequest>	Lấy toàn bộ lịch sử nạp tiền của tất cả người dùng trong hệ thống
RÚT TIỀN					
Tạo yêu cầu rút tiền	POST	/api/withdrawals	{amount, bankName, bankAccountNumber, bankAccountName}, JWT	Đối tượng WithdrawalRequest	Tối thiểu 100.000 VNĐ; kiểm tra số dư; trừ ví ngay
Lịch sử rút tiền cá nhân	GET	/api/withdrawals/my-withdrawals	JWT	List<WithdrawalRequest>	Lịch sử rút tiền của người dùng
Tất cả yêu cầu rút tiền	GET	/api/withdrawals	JWT (quản trị viên)	List<WithdrawalRequest>	Toàn bộ yêu cầu rút tiền của người dùng trong hệ thống
BÁO CÁO					
Gửi báo cáo	POST	/api/reports	{reportedUserId, reason, description, auctionId?},	Đối tượng Report	Không tự báo cáo; chặn người báo cáo trùng; bắt buộc từng có đơn hàng giữa 2 bên; lưu với trạng

Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử

API	Method	Endpoint	Input	Output	Quy trình xử lý
			JWT		thái PENDING
Tất cả báo cáo	GET	/api/reports?status=	status (query, tùy chọn), JWT (quản trị viên)	List<Report>	Lọc theo trạng thái, báo cáo mới xếp trước
Xử lý báo cáo	PUT	/api/reports/{id}/resolve	{action: BAN/DISMISS, adminNote}, JWT (quản trị viên)	Đối tượng Report	Chỉ xử lý báo cáo đang ở trạng thái PENDING. Có 2 hành động: - KHÓA: khóa tài khoản người bị báo cáo và tự động chuyển toàn bộ báo cáo PENDING khác liên quan đến người đó sang trạng thái BANNED - BỎ QUA: bỏ qua báo cáo, chuyển sang trạng thái DISMISSED
THÔNG BÁO					
Lấy thông báo	GET	/api/notifications	JWT	List<Notification>	Toàn bộ thông báo của người dùng, thông báo mới xếp trước
Đánh dấu đã đọc	PUT	/api/notifications/{id}/read	id (path), JWT	200 OK	Kiểm tra quyền sở hữu; cài đặt read = true
Đánh	PUT	/api/notifications	JWT	200 OK	Đánh dấu đã đọc tất

Phát triển hệ thống quản lý việc bán đầu giá sản phẩm mặt hàng điện tử

API	Method	Endpoint	Input	Output	Quy trình xử lý
dầu tất cả đã đọc		/read-all			cả thông báo của người dùng trong một lần thao tác
NGƯỜI DÙNG/HỒ SƠ					
Xem hồ sơ	GET	/api/users/profile	JWT	Đối tượng User	Tải lại từ dữ liệu theo ID trong JWT
Cập nhật hồ sơ	PUT	/api/users/profile	{fullName, phone, address}, JWT	Đối tượng User/400	Chỉ cập nhật 3 trường công khai; không thể sửa email/mật khẩu/vai trò
Lấy tất cả users	GET	/api/users	JWT (Admin)	List<User>	Toàn bộ danh sách người dùng
Xem user theo ID	GET	/api/users/{id}	id (path), JWT (Admin)	Đối tượng User	Tìm theo ID
Xóa người dùng	DELETE	/api/users/{id}	id (path), JWT (Admin)	Chuỗi thông báo	Xóa theo ID
HỒ SƠ NGƯỜI MUA/NGƯỜI BÁN					
Hồ sơ người mua	GET	/api/buyers/{buyerId}	buyerId (path)	creditScore, creditLevel, paymentRate, totalOrders...	Tính điểm tín nhiệm: số đơn đã thanh toán (tối đa 70 điểm) + tỷ lệ thanh toán (tối đa 30 điểm); xếp hạng Xuất sắc/Tốt/Khá/Trung bình/Mới
Hồ sơ người	GET	/api/sellers/{sellerId}	sellerId (path)	creditScore,	Tính từ số phiên hoàn thành + tỷ lệ

API	Method	Endpoint	Input	Output	Quy trình xử lý
bán		}		creditLevel, successRate, lateShippingCount ...	thành công; trừ tối đa 50 điểm nếu giao hàng trễ
QUẢN TRỊ VIÊN					
Phiên chờ duyệt	GET	/api/admin/auctions/pending	JWT (Admin)	List<AdminAuctionDTO>	Các phiên PENDING_APPROVAL
Phiên đang hoạt động	GET	/api/admin/auctions	JWT (Admin)	List<AdminAuctionDTO>	Các phiên ACTIVE
Duyệt phiên	PUT	/api/admin/auctions/{id}/approve	id (path), JWT (Admin)	Đối tượng Auction	Chuyển trạng thái PENDING_APPROVAL → ACTIVE ngay; đặt startTime = hiện tại; gửi thông báo cho người bán
Từ chối phiên	PUT	/api/admin/auctions/{id}/reject	id (path), {reason}, JWT (Admin)	Đối tượng Auction	Lưu lý do; chuyển trạng thái thành REJECTED; thông báo kèm lý do
Danh sách người dùng	GET	/api/admin/users	JWT (Admin)	List<AdminUserDTO>	Toàn bộ users (ẩn mật khẩu)
Khóa tài khoản	PUT	/api/admin/users/{id}/ban	id (path), JWT (Admin)	AdminUserDTO	Khóa tài khoản người dùng – không

Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử

API	Method	Endpoint	Input	Output	Quy trình xử lý
					phép đăng nhập
Mở khóa tài khoản	PUT	/api/admin/users/{id}/unban	id (path), JWT (Admin)	AdminUserDTO	Mở khóa tài khoản người dùng – cho phép đăng nhập trở lại
Lịch sử đặt giá (admin)	GET	/api/admin/bids	JWT (Admin)	List<AdminBidDTO>	Toàn bộ lượt đặt giá; đánh cờ nghi vấn nếu IP trùng IP người bán hoặc nhiều tài khoản cùng IP
Thống kê tổng quan	GET	/api/admin/stats	JWT (Admin)	{totalUsers, totalAuctions, pendingAuctions, activeAuctions, soldAuctions, failedAuctions, totalBids}	Tổng hợp số liệu

Bảng 3.37 mô tả chi tiết các API chính.

Bảng 3.39 Luồng đơn hàng và thanh toán

Bước	Trạng thái hiện tại	Người thực hiện	Thao tác	Trạng thái kết quả
1	PENDING	Người mua	Chọn phương thức: Chuyển khoản ngân hàng /Thanh toán bằng ví/Tiền mặt	PENDING_CONFIRMATION

Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử

Bước	Trạng thái hiện tại	Người thực hiện	Thao tác	Trạng thái kết quả
2	PENDING_CONFIRMATION	Người bán	Tự xác nhận đã giao hàng	SHIPPING
3	SHIPPING	Người mua	Tự xác nhận đã nhận hàng, hoàn tất đơn	PAID
-	PENDING hoặc PENDING_CONFIRMATION	Người mua	Hủy đơn, hoàn tiền nếu đã thanh toán qua ví	CANCELLED

Bảng trên mô tả luồng đơn hàng và thanh toán của hệ thống.

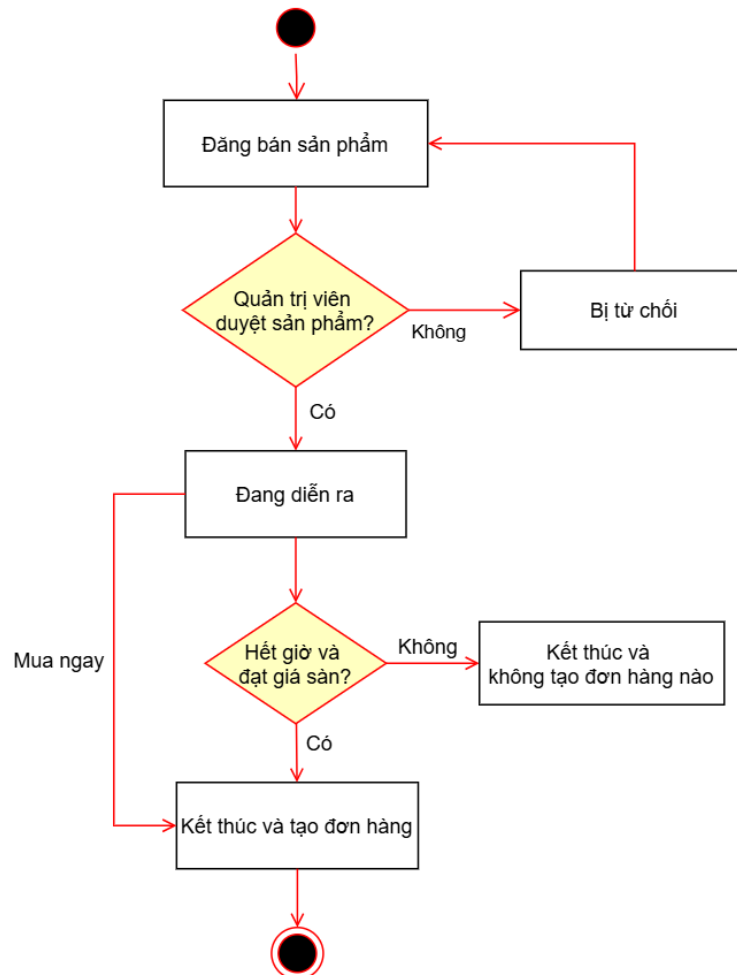
Bảng 3.40 Trạng thái các phiên đấu giá

Trạng thái	Mô tả	Chuyển tiếp
PENDING_APPROVAL	Chờ quản trị viên duyệt sau khi người dùng đăng	→ UPCOMING (duyet)/ → REJECTED (từ chối)
ACTIVE	Đã duyệt, đang diễn ra, người dùng có thể đặt giá	→ SOLD/FAILED (hết giờ)/ → SOLD (mua ngay)
SOLD	Kết thúc, có người thắng	Trạng thái cuối, tạo đơn hàng tự động, gửi thông báo cho người thắng và người bán, hoàn phí tham gia cho người đấu giá thất bại
FAILED	Kết thúc, không đạt giá sàn	Trạng thái cuối, không tạo đơn hàng, gửi thông báo cho người bán, hoàn phí tham gia cho người đấu giá thất bại
REJECTED	Quản trị viên từ chối duyệt	Trạng thái cuối

Bảng trên mô tả chi tiết các trạng thái của phiên đấu giá.

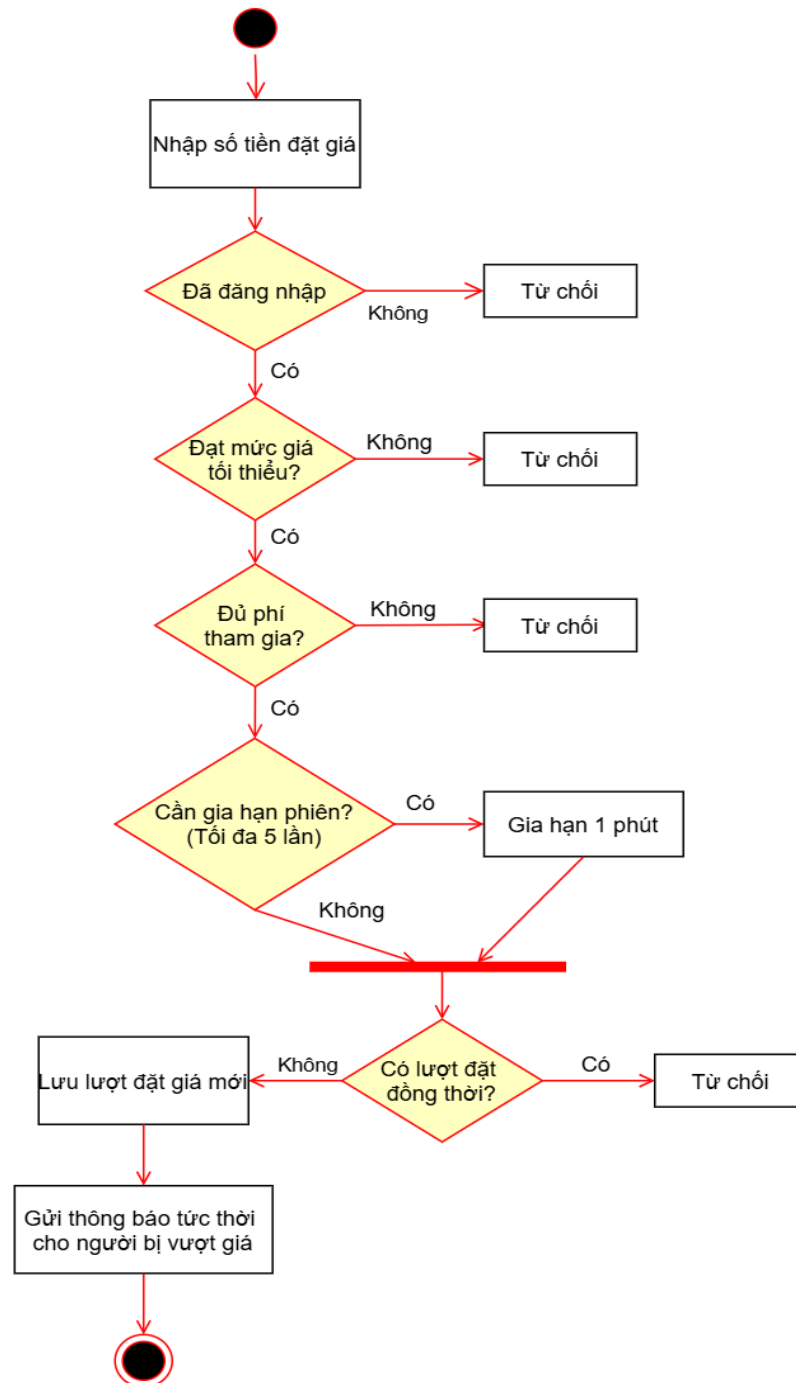
3.4 Sơ đồ minh họa các luồng nghiệp vụ chính

Mục này trình bày trực quan các luồng xử lý đã đặc tả ở mục 3.2 dưới dạng sơ đồ UML, gồm sơ đồ trạng thái cho vòng đời phiên đấu giá và sơ đồ hoạt động/tuần tự cho hai use case có độ phức tạp kỹ thuật cao nhất: Đặt giá đấu và Mua ngay.



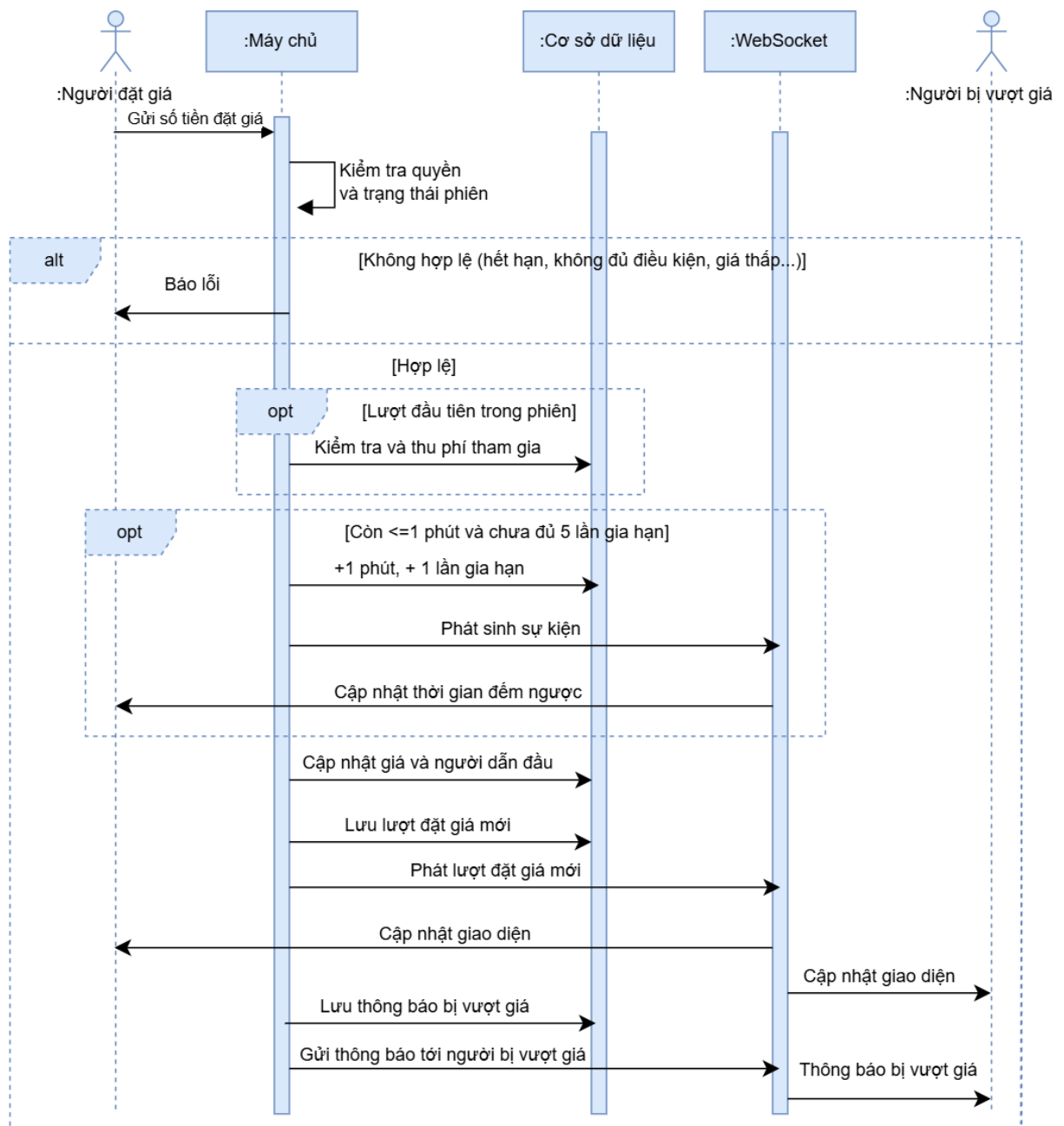
Hình 3.3 Sơ đồ trạng thái vòng đời phiên đấu giá

Sơ đồ ở Hình 3.3 mô tả vòng đời của một phiên đấu giá kể từ khi người bán đăng sản phẩm. Sau khi đăng, phiên ở trạng thái chờ duyệt; quản trị viên xem xét và quyết định duyệt hoặc từ chối. Nếu được duyệt, phiên chuyển sang trạng thái đang diễn ra và người dùng có thể bắt đầu đặt giá. Khi hết thời gian, hệ thống kiểm tra xem giá đạt mức sàn hay chưa để quyết định kết thúc thành công (tạo đơn hàng) hay thất bại (không tạo đơn hàng).



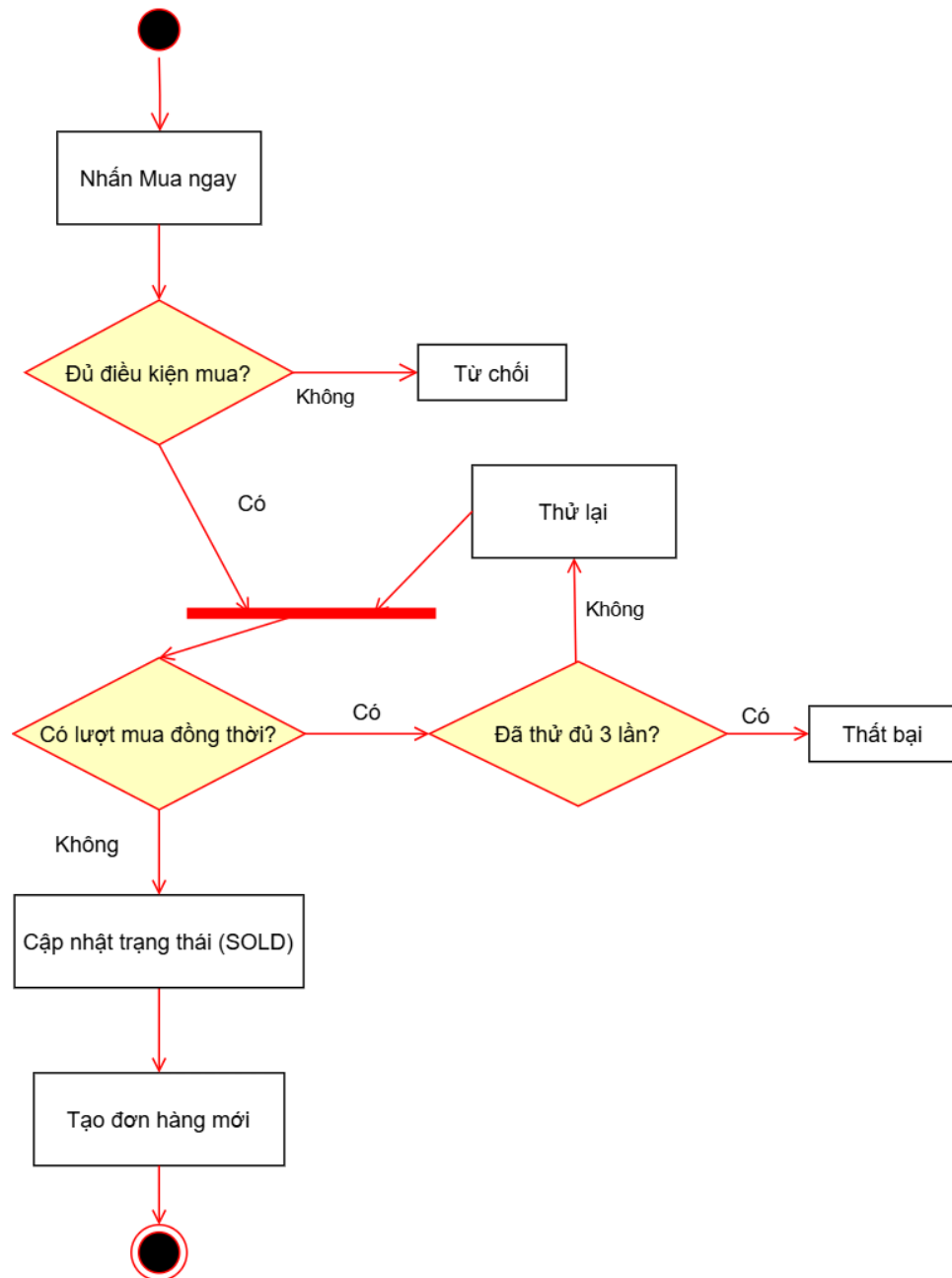
Hình 3.4 Sơ đồ hoạt động Đặt giá đấu

Sơ đồ mô tả toàn bộ quá trình xử lý khi một người dùng đặt giá, chia làm 3 giai đoạn: kiểm tra điều kiện tham gia (quyền hạn, trạng thái phiên, chống dàn xếp giá, giới hạn số lượt), kiểm tra mức giá hợp lệ và thu phí tham gia ở lượt đặt đầu tiên, và cuối cùng là xử lý gia hạn chống đặt giá giờ chót, lưu lượt đặt giá, gửi thông báo cho người bị vượt giá. Bất kỳ điều kiện nào không thỏa đều dẫn tới việc từ chối yêu cầu.



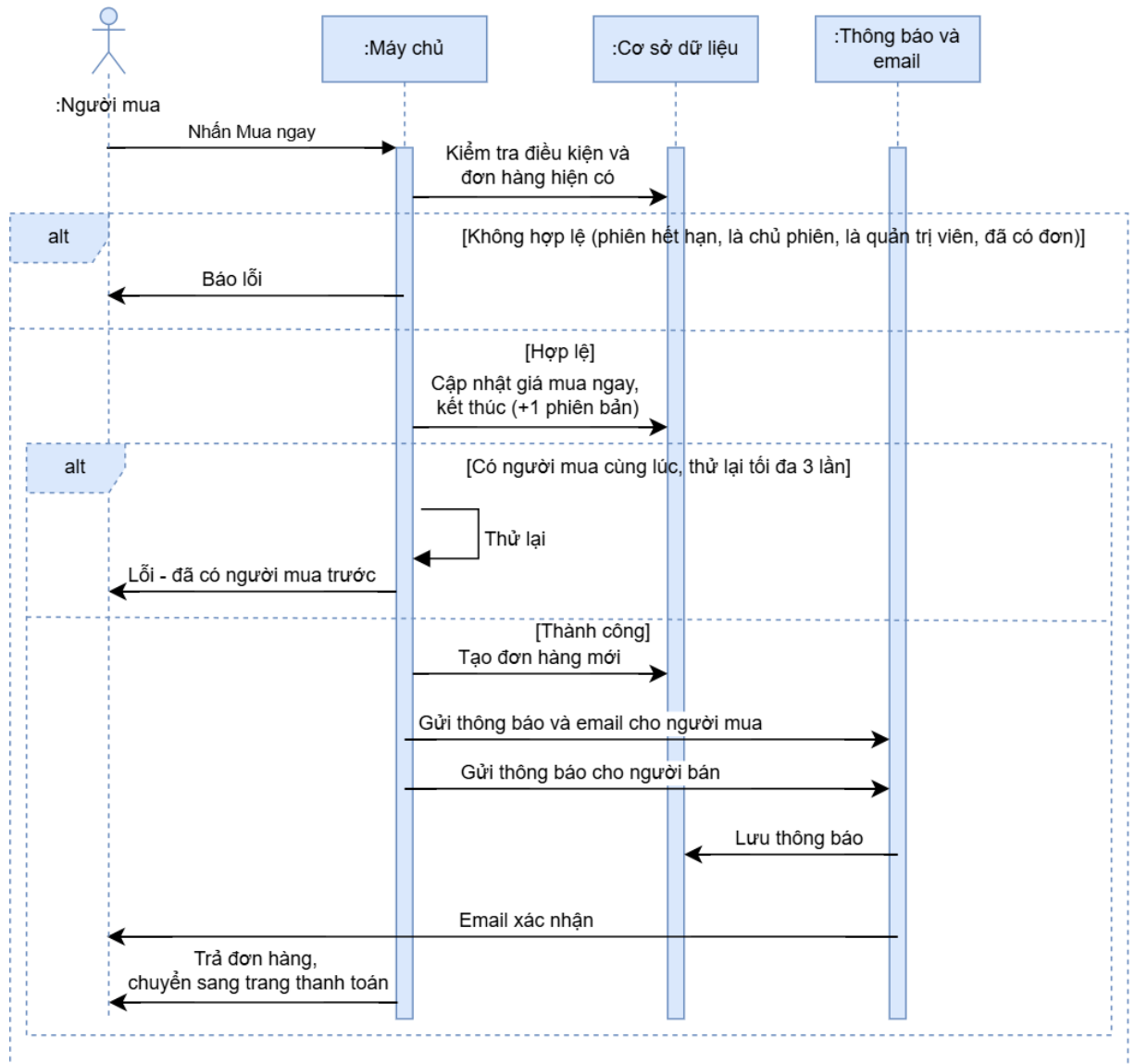
Hình 3.5 Sơ đồ tuần tự Đặt giá

Sơ đồ minh họa sự tương tác giữa người đặt giá, máy chủ, cơ sở dữ liệu, WebSocket và người bị vượt giá theo thời gian. Sau khi máy chủ xác nhận giá hợp lệ, hệ thống có thể thu phí tham gia (nếu là lượt đầu) và gia hạn phiên (nếu gần hết giờ) trước khi lưu lượt đặt giá. Kết quả được phát tức thời qua WebSocket để cập nhật giao diện cho người đặt giá, đồng thời gửi thông báo riêng cho người vừa bị vượt giá.



Hình 3.6 Sơ đồ hoạt động Mua ngay

Sơ đồ mô tả quá trình xử lý khi người dùng chọn mua ngay một sản phẩm, gồm 2 giai đoạn: kiểm tra các điều kiện kinh doanh trước khi mua (phiên còn hoạt động, không phải chủ phiên, chưa có đơn hàng nào khác), sau đó cập nhật trạng thái phiên và tạo đơn hàng. Vì có thể xảy ra trường hợp nhiều người bấm mua cùng lúc, hệ thống áp dụng cơ chế thử lại tối đa 3 lần khi phát hiện xung đột dữ liệu, chỉ duy nhất một người mua thành công.



Hình 3.7 Sơ đồ tuần tự Mua ngay

Sơ đồ minh họa sự tương tác giữa người mua, máy chủ, cơ sở dữ liệu, thông báo và email. Sau khi kiểm tra đầy đủ điều kiện, máy chủ cập nhật trạng thái phiên và tạo đơn hàng; nếu xảy ra xung đột do nhiều người mua cùng lúc, hệ thống tự thử lại tối đa 3 lần. Khi thành công, cả người mua và người bán đều nhận được thông báo trong hệ thống, đồng thời người mua nhận thêm email xác nhận.

3.5 Một số tính năng nâng cao

3.5.1 Cập nhật theo thời gian thực qua WebSocket

Khi có người đặt giá, hệ thống sẽ gửi thông tin đặt giá mới đến tất cả máy khách đang tham gia phiên đấu giá qua topic `/topic/auction/{id}`. Đồng thời, máy chủ còn gửi các thông báo trạng thái như `OUTBID:{userId}` khi có người bị vượt giá và `EXTENDED:{endTime}` khi phiên đấu giá được gia hạn. Phía client sử dụng thư viện `@stomp/stompjs` kết hợp `sockjs-client` để thiết lập kết nối thực sự, đăng ký vào topic tương ứng và cập nhật giao diện ngay khi nhận được thông báo mà không cần tải lại trang.

3.5.2 Cơ chế Anti-Sniping

Để ngăn chặn tình trạng “đặt giá vào giờ chót” (đặt giá vào những giây cuối để thắng không công bằng), hệ thống tự động gia hạn thêm 1 phút nếu có lượt đặt giá trong vòng 1 phút cuối của phiên đấu giá, tối đa 5 lần gia hạn mỗi phiên. Cơ chế này đảm bảo mọi người tham gia đều có cơ hội phản ứng với mức giá mới, tăng tính công bằng và thường dẫn đến giá cuối cao hơn.

3.5.3 Optimistic Locking

Để xử lý đồng thời an toàn khi nhiều người cùng đặt giá hoặc mua ngay, hệ thống sử dụng annotation `@Version` của Hibernate. Mỗi lần cập nhật phiên đấu giá đều kiểm tra phiên bản hiện tại – nếu bị thay đổi bởi request khác thì hệ thống sẽ phát sinh lỗi `OptimisticLockException`. Tính năng mua ngay có thêm cơ chế thử lại tối đa 3 lần: sau lần thất bại đầu tiên hệ thống chờ 100ms rồi thử lại, nếu vẫn thất bại thì chờ thêm 200ms rồi thử lại lần cuối; nếu đến lần thử thứ 3 vẫn xung đột thì trả lỗi ngay cho người dùng mà không chờ thêm – đảm bảo chỉ đúng một người mua thành công ngay cả khi nhiều người cùng bấm mua ngay trong một thời điểm.

3.5.4 Bộ lập lịch tự động

@Scheduled chạy mỗi 30 giây để kết thúc phiên đấu giá ACTIVE đã hết giờ: nếu đặt giá sàn, chuyển trạng thái sang SOLD, xác định người thắng, tạo đơn hàng, gửi thông báo và email cho người thắng, đồng thời gửi thông báo cho người bán; nếu không đặt giá sàn, chuyển trạng thái sang FAILED, gửi thông báo cho người bán và hoàn phí tham gia cho tất cả người đặt giá. Cơ chế kiểm tra existsByAuction trước khi tạo đơn hàng tránh trường hợp tạo trùng khi bộ lập lịch tự động chạy nhiều lần.

Ngoài ra, hệ thống còn có 2 tác vụ: tác vụ chạy mỗi 30 phút để phát hiện người bán giao hàng trễ (quá 24 giờ kể từ khi người mua xác nhận thanh toán mà chưa xác nhận giao) và cảnh cáo hoặc tự động khóa tài khoản nếu điểm tín nhiệm dưới ngưỡng; tác vụ chạy mỗi 1 giờ để tự động hoàn tất đơn hàng đang ở trạng thái SHIPPING quá 7 ngày mà người mua chưa xác nhận nhận hàng.

3.5.5 Xác thực 2 bước (2FA) qua SMS

Để tăng cường bảo mật tài khoản, hệ thống áp dụng xác thực 2 bước khi đăng nhập. Sau khi người dùng nhập đúng email và mật khẩu, thay vì cấp phát JWT token ngay lập tức, hệ thống sẽ sinh mã OTP gồm 6 chữ số, băm bằng BCrypt trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu, sau đó gửi đến số điện thoại đã đăng ký qua TextBe. Mã OTP có hiệu lực trong 5 phút; nếu nhập sai 5 lần liên tiếp, tài khoản sẽ bị khóa tạm thời 15 phút để phòng chống tấn công brute-force.

3.5.6 Phí tham gia đấu giá

Để đảm bảo người đặt giá có cam kết thực sự và hạn chế hành vi đặt giá ảo, hệ thống thu phí tham gia 500.000 VNĐ trừ vào ví của người dùng ở lượt đặt giá đầu tiên trong mỗi phiên. Phí này được hoàn lại cho tất cả người tham gia không thắng khi phiên kết thúc. Trong trường hợp người thắng hủy đơn hoặc không thanh toán đúng hạn, phí tham gia sẽ được chuyển cho người bán như khoản bồi thường thiệt hại.

3.5.7 Chống dàn xếp giá (Shill Bidding)

Dàn xếp giá là hành vi người bán dùng tài khoản khác để tự đặt giá lên sản phẩm của mình nhằm đẩy giá lên cao giả tạo. Hệ thống phát hiện hành vi này qua 2 cơ chế: (1) so sánh địa chỉ IP của người đặt giá với IP đăng nhập gần nhất của người bán – nếu trùng khớp, lượt đặt giá bị từ chối; (2) phát hiện trường hợp nhiều tài khoản khác nhau cùng đặt giá từ một địa chỉ IP trong cùng một phiên – dấu hiệu của việc dùng nhiều tài khoản để thao túng giá, lượt đặt giá cũng bị từ chối.

3.5.8 Phản hồi giao diện và trải nghiệm tải dữ liệu

Hệ thống thay thế toàn bộ hộp thoại alert() mặc định của trình duyệt bằng Toast – thông báo nhỏ trượt vào từ góc phải, tự ẩn sau vài giây, phân loại theo 4 mức: thành công, lỗi, cảnh báo, thông tin. Trong lúc chờ dữ liệu từ server, các trang sử dụng Skeleton Loading – hiệu ứng khung xám chạy ánh sáng mô phỏng hình dạng nội dung sắp hiển thị.

3.5.9 Tích hợp cổng thanh toán VNPAY

Hệ thống tích hợp cổng thanh toán VNPAY để cho phép người dùng nạp tiền vào ví trực tuyến. Khi người dùng yêu cầu nạp tiền, hệ thống sinh mã giao dịch duy nhất theo định dạng TOPUP{userId}_{timestamp}, tạo bản ghi trạng thái PENDING, ký HMAC-SHA512 và tạo URL thanh toán VNPAY.

3.5.10 Hệ thống điểm tín nhiệm

Hệ thống tự động tính điểm tín nhiệm (0 – 100) riêng biệt cho người mua và người bán, hiển thị công khai trên trang hồ sơ nhằm tăng niềm tin giữa các bên trong giao dịch.

Điểm tín nhiệm người bán được tính dựa trên số phiên đấu giá hoàn thành (tối đa 70 điểm, mỗi phiên +5 điểm) và tỷ lệ đấu giá thành công (tối đa 30 điểm: $\geq 80\%$ được + 30, $\geq 60\%$ được +20, $\geq 40\%$ được + 10). Ngoài ra, mỗi lần vi phạm giao hàng trễ bị trừ 10 điểm, tối đa trừ 50 điểm. Điểm tín nhiệm người bán được tính độc lập với số lượng báo cáo vi phạm nhận được – vì báo cáo chỉ là cáo buộc một chiều chưa qua kiểm chứng – tránh trường hợp người dùng cố ý báo cáo sai để hạ uy tín đối thủ.

Điểm tín nhiệm người mua được tính dựa trên số đơn hàng đã thanh toán thành công (tối đa 70 điểm) và tỷ lệ thanh toán (tối đa 30 điểm). Đơn hàng bị hủy do quá hạn thanh toán bị trừ điểm nặng gấp 3 lần so với hủy chủ động, phản ánh mức độ vi phạm nghiêm trọng hơn. Điểm tín nhiệm dưới 50 có thể dẫn đến tự động khóa tài khoản nếu vi phạm lặp lại.

Cả hai loại điểm đều được xếp hạng theo 5 mức: Mới (0 – 19), Trung bình (20 – 39), Khá (40 – 59), Tốt (60 – 79), Xuất sắc (80 – 100).

3.5.11 Hệ thống thông báo theo thời gian thực

Mọi sự kiện quan trọng (duyet/từ chối phiên đấu giá, bị vượt giá, thắng đấu giá, mua ngay thành công, kết thúc phiên không đạt giá sàn, cập nhật trạng thái đơn hàng, nạp/rút tiền) được lưu vào bảng notifications và đồng thời phát qua topic /topic/notifications/{userId}. Giao diện có biểu tượng chuông với số lượng thông báo chưa đọc, danh sách thả xuống hiển thị thời gian tương đối (ví dụ “5 phút trước”) và icon riêng theo loại thông báo.

3.5.12 Hệ thống báo cáo vi phạm

Thay vì cho phép quản trị viên khóa tài khoản tùy ý mà không có cơ sở, hệ thống xây dựng quy trình báo cáo có kiểm soát: người dùng gửi báo cáo kèm 1 trong 7 lý do (gian lận, hàng không đúng mô tả, hàng giả, không phản hồi, nội dung không phù hợp, thắng/mua ngay nhưng không thanh toán, hoặc khác) và bắt buộc phải từng có giao dịch với người bị báo cáo. Mỗi cặp người báo cáo – người bị báo cáo chỉ được báo cáo một lần để tránh spam. Quản trị viên xem xét và quyết định khóa tài khoản và tự động đóng toàn bộ báo cáo đang chờ xử lý khác của cùng người đó hoặc bỏ qua.

3.5.13 Phí hoa hồng

Hệ thống áp dụng mức phí hoa hồng cố định 5% trên giá trị đơn hàng cuối cùng, tính và lưu tự động khi đơn hàng hoàn tất (chuyển sang trạng thái PAID) – dù là do người mua chủ động xác nhận đã nhận hàng, hay do hệ thống tự động hoàn tất sau 7 ngày không có phản hồi (mục 3.5.4). Công thức tính:

$$\text{commissionFee} = \text{finalPrice} \times 5\%$$

$$\text{sellerReceives} = \text{finalPrice} - \text{commissionFee}$$

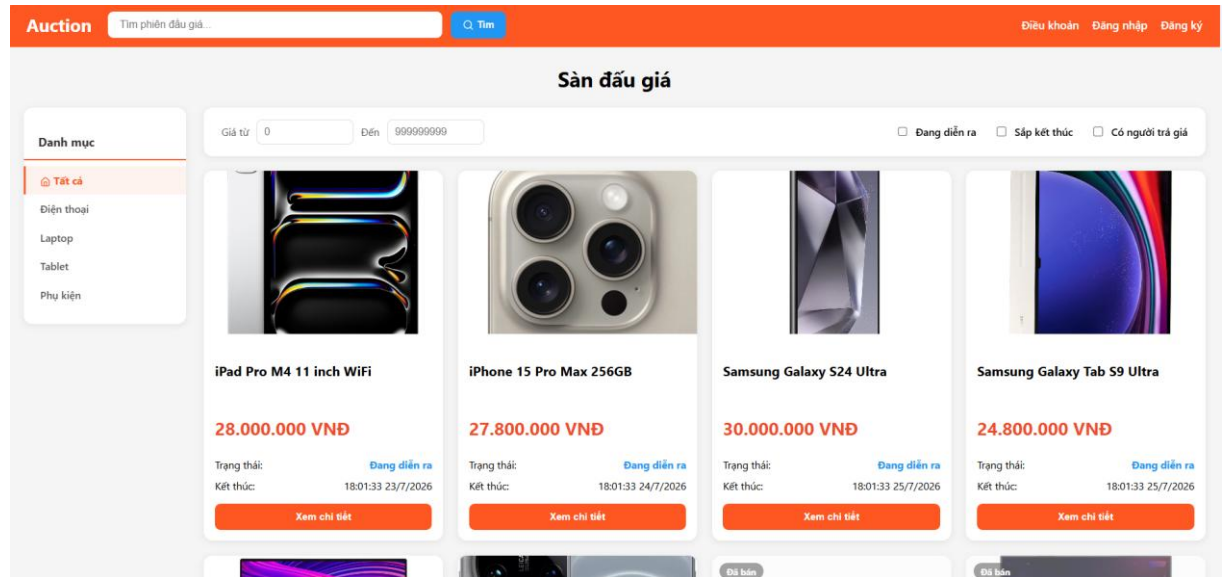
Hai trường `commissionFee` và `sellerReceives` được lưu trực tiếp vào bảng `orders`, đảm bảo tính minh bạch và truy xuất được sau này. Phí hoa hồng chỉ được tính khi đơn hàng thực sự hoàn thành – không tính với các đơn bị hủy – phù hợp với nguyên tắc “chỉ thu phí khi giao dịch thành công”. Hệ thống gửi thông báo tức thời cho người bán khi đơn hoàn thành, kèm số tiền thực nhận sau khi trừ phí.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

4.1 Kết quả xây dựng giao diện

Hệ thống đã hoàn thiện đầy đủ các trang giao diện cho cả người dùng và quản trị viên. Dưới đây là mô tả và minh họa các màn hình chính.

4.1.1 Trang chủ



Hình 4.1 Giao diện trang chủ

Trang chủ hiển thị danh sách phiên đấu giá với thanh điều hướng danh mục, bộ lọc theo giá và trạng thái, phân trang. Sản phẩm đã kết thúc tự động được xếp xuống cuối danh sách và hiển thị mờ hơn để người dùng tập trung vào các phiên đang diễn ra.

4.1.2 Biểu mẫu đăng ký tài khoản

Đăng ký

Tên đăng nhập

Ít nhất 3 ký tự

Email

Họ và tên

Số điện thoại *

10 số, bắt đầu 03/05/07/08/09

Mật khẩu

Ít nhất 6 ký tự

Xác nhận mật khẩu

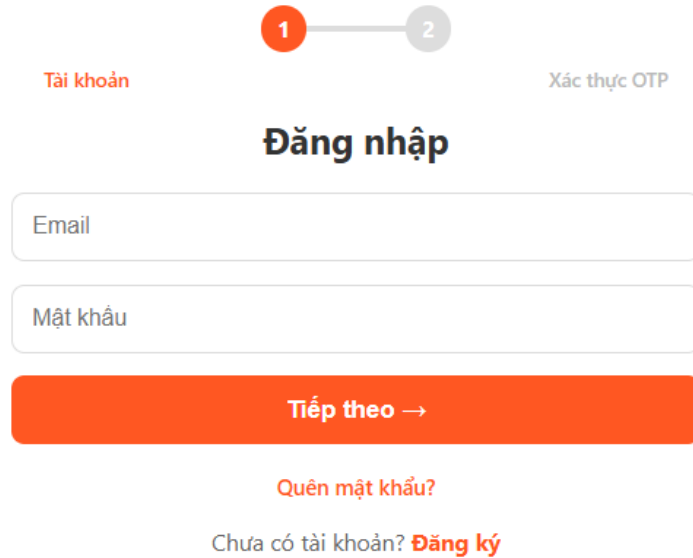
Đăng ký

Đã có tài khoản? [Đăng nhập](#)

Hình 4.2 Biểu mẫu đăng ký tài khoản

Biểu mẫu cho phép người dùng tạo tài khoản mới. Sau khi đăng ký, hệ thống gửi mã xác thực qua email. Sau khi xác thực, người dùng sẽ được chuyển hướng tới biểu mẫu đăng nhập.

4.1.3 Biểu mẫu đăng nhập

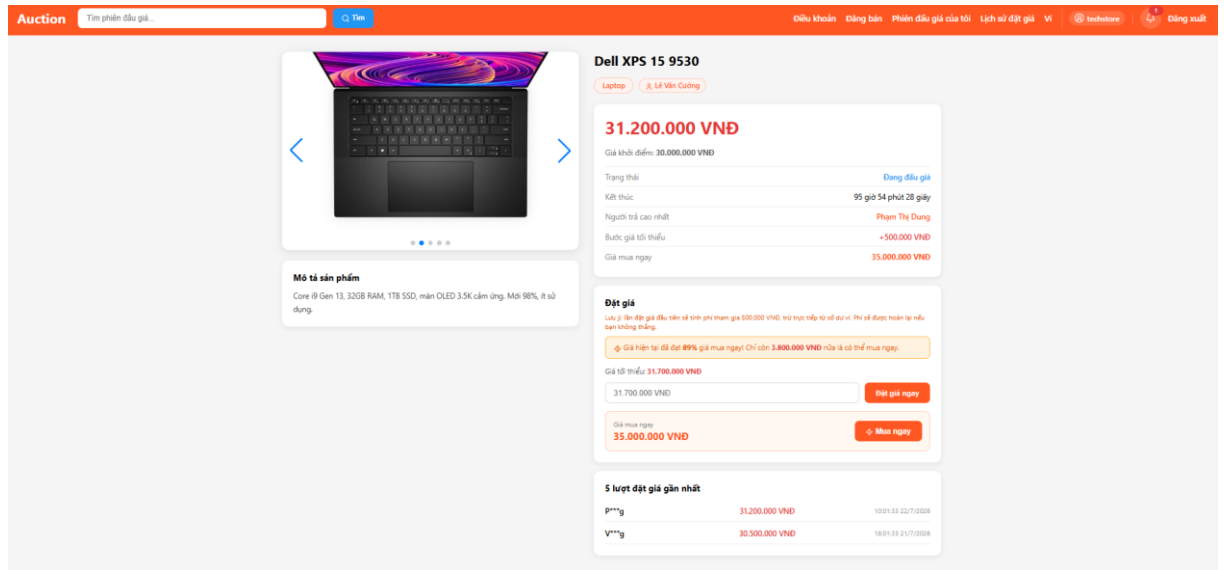


The login form interface features a progress indicator at the top with two steps: '1' (active, highlighted in red) and '2' (inactive, grey). Below the indicator, the text 'Tài khoản' (Account) is on the left and 'Xác thực OTP' (OTP Verification) is on the right. The main heading 'Đăng nhập' (Login) is centered. Below the heading are two input fields: 'Email' and 'Mật khẩu' (Password). A large orange button labeled 'Tiếp theo →' (Next) is positioned below the password field. Below the button is a link 'Quên mật khẩu?' (Forgot password?). At the bottom, there is a link 'Chưa có tài khoản? Đăng ký' (Don't have an account? Register).

Hình 4.3 Biểu mẫu đăng nhập

Biểu mẫu cho phép người dùng đăng nhập vào tài khoản của mình. Sau khi nhập đúng email và mật khẩu, bấm nút “Tiếp theo” sẽ được chuyển hướng để xác thực OTP. Liên kết “Quên mật khẩu?” hỗ trợ người dùng đặt mật khẩu mới khi lỡ quên. Nếu chưa có tài khoản, cũng có thể chuyển hướng nhanh sang giao diện biểu mẫu đăng ký tài khoản.

4.1.4 Trang chi tiết phiên đấu giá



Hình 4.4 Giao diện trang chi tiết

Giao diện trang chi tiết hiển thị khung trình chiếu ảnh sản phẩm dạng trượt, đồng hồ đếm ngược thời gian thực, nhãn hiển thị trạng thái kết nối trực tuyến theo thời gian thực, ô nhập giá đấu đi kèm cảnh báo tự động khi mức giá hiện tại gần chạm mức giá mua ngay, và danh sách lịch sử 5 lượt trả giá gần nhất.

4.1.5 Biểu mẫu đăng bán

Đăng phiên đấu giá mới

Tên sản phẩm *

Nhập tên sản phẩm

Mô tả sản phẩm *

Mô tả chi tiết sản phẩm...

Danh mục *

Chọn danh mục

Giá khởi điểm (VNĐ) *

0

Bước giá mỗi lượt đặt (VNĐ)

Mặc định: 100.000

Giá mong muốn (VNĐ)

Không bắt buộc

Giá mua ngay (VNĐ)

Để trống nếu không áp dụng

Người mua có thể mua ngay với giá này mà không cần đấu giá

Thời gian đấu giá *

Chọn thời gian

Ảnh sản phẩm (tối đa 10 ảnh)

Chọn ảnh sản phẩm

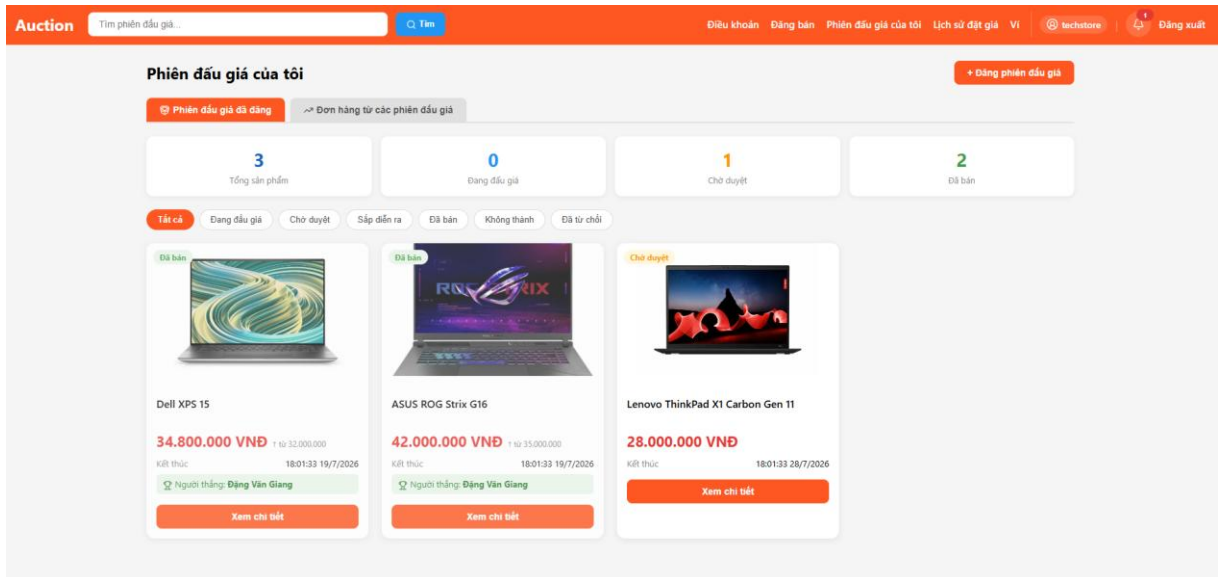
Tạo đấu giá

Hình 4.5 Biểu mẫu đăng bán

Biểu mẫu đăng bán cho phép người bán nhập đầy đủ thông tin sản phẩm và cấu hình phiên đấu giá một cách nhanh chóng. Các thông tin cơ bản bao gồm tên sản phẩm, mô tả chi tiết và danh mục để phân loại hàng hóa. Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ cấu hình tài chính linh hoạt với bốn trường dữ liệu: giá khởi điểm (bắt buộc), giá mong muốn (không bắt buộc), bước giá (không bắt buộc) và giá mua ngay giúp người mua có thể chốt đơn lập tức không cần đấu giá; trong đó, các trường giá này đều tự động định dạng theo đơn vị VNĐ khi người dùng nhập số. Người bán có thể thiết lập thời gian diễn ra phiên đấu giá và được phép tải ảnh sản phẩm lên với số lượng tối đa là 10 ảnh.

4.1.6 Trang Phiên đấu giá của tôi

Trang này hiển thị thông kê nhanh và cho phép lọc theo trạng thái. Chia thành hai thẻ chuyển đổi: phiên đấu giá đã đăng và đơn hàng từ các phiên đấu giá.



Hình 4.6 Trang phiên đấu giá của tôi – Thẻ phiên đấu giá đã đăng

Thẻ phiên đấu giá đã đăng hỗ trợ người bán quản lý tập trung và theo dõi toàn bộ các hoạt động bán hàng của mình trên hệ thống.

Thẻ đơn hàng từ các phiên đấu giá tập trung vào tính năng quản lý và theo dõi các đơn hàng phát sinh từ các phiên đấu giá của người bán.

4.1.7 Trang hồ sơ cá nhân

Trang hồ sơ cá nhân bao gồm 2 thẻ chuyển đổi: thông tin cá nhân và đơn hàng của tôi.

The screenshot displays the user profile interface. The top navigation bar is red and contains the 'Auction' logo, a search bar, and links for 'Điều khoản', 'Đăng bán', 'Phiên đấu giá của tôi', 'Lịch sử đặt giá', 'Vị', 'techstore', and 'Đăng xuất'. The main content area features two cards. The left card shows the user's profile with a red circular avatar containing the letter 'T', the name 'techstore', the role 'Người dùng', a green 'Email đã xác thực' status, and a pink badge indicating 'Tin nhiệm người bán: 30/100 — Trung bình'. Below this is an orange 'Thông tin cá nhân' button and a link to 'Đơn hàng của tôi'. The right card, titled 'Thông tin cá nhân' with a red 'Chỉnh sửa' button, contains a form with the following fields: 'Tên tài khoản' (techstore), 'Email' (techstore@gmail.com), 'Họ và tên' (Trần Thị Bình), 'Số điện thoại' (0900000003), 'Địa chỉ' (Hà Nội), and 'Vai trò' (Người dùng).

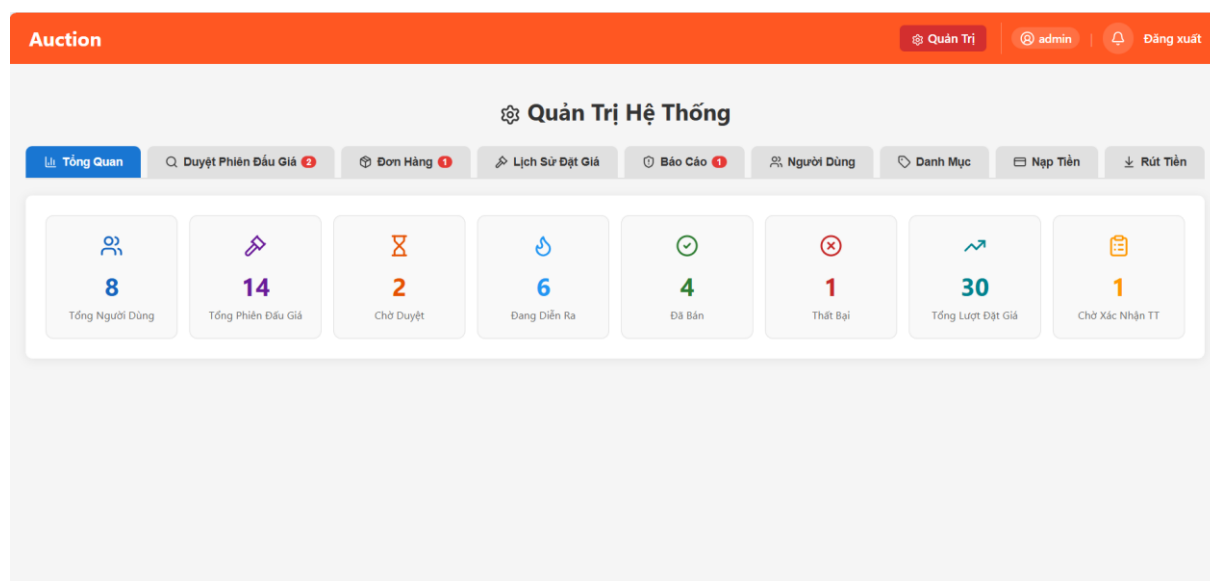
Hình 4.7 Trang hồ sơ – Thẻ thông tin cá nhân

Thẻ thông tin cá nhân cho phép chỉnh sửa họ tên, số điện thoại, địa chỉ. Khi người dùng chọn chức năng “Chỉnh sửa”, hệ thống sẽ hiển thị biểu mẫu chứa các thông tin hiện tại. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu mới khi nhập. Bên cạnh đó, ô địa chỉ tích hợp Nominatim autocomplete nhằm gợi ý địa chỉ.

Thẻ đơn hàng của tôi cho phép lựa chọn phương thức thanh toán qua cửa sổ bật lên, đồng thời theo dõi tiến trình xử lý đơn hàng qua thanh tiến độ.

4.1.8 Trang quản trị

Trang quản trị bao gồm 9 thẻ chuyển đổi chính.



Hình 4.8 Trang quản trị – Thẻ tổng quan

Giao diện “Quản Trị Hệ Thống” tại thẻ tổng quan hỗ trợ quản trị viên nắm bắt toàn bộ hoạt động của sàn đấu giá một cách nhanh chóng và trực quan thông qua bảng thống kê số liệu thời gian thực.

Thẻ duyệt phiên đấu giá hỗ trợ quản trị viên quản lý và phê duyệt các yêu cầu đăng bán sản phẩm mới từ người dùng một cách tập trung.

Thẻ đơn hàng hỗ trợ quản trị viên giám sát toàn bộ các giao dịch phát sinh từ các phiên đấu giá thành công trên nền tảng.

Thẻ lịch sử đặt giá hỗ trợ quản trị viên giám sát toàn bộ các lượt đấu giá của người dùng.

Thẻ báo cáo hỗ trợ quản trị viên tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, báo cáo vi phạm từ người dùng để duy trì tính minh bạch cho sàn đấu giá.

Thẻ người dùng hỗ trợ quản trị viên quản lý danh sách và kiểm soát quyền truy cập của toàn bộ thành viên tham gia sàn đấu giá.

Thẻ danh mục hỗ trợ quản trị viên quản lý các danh mục sản phẩm.

Hai thẻ nạp tiền và rút tiền cho phép quản trị viên giám sát các hoạt động nạp/rút tiền của người dùng.

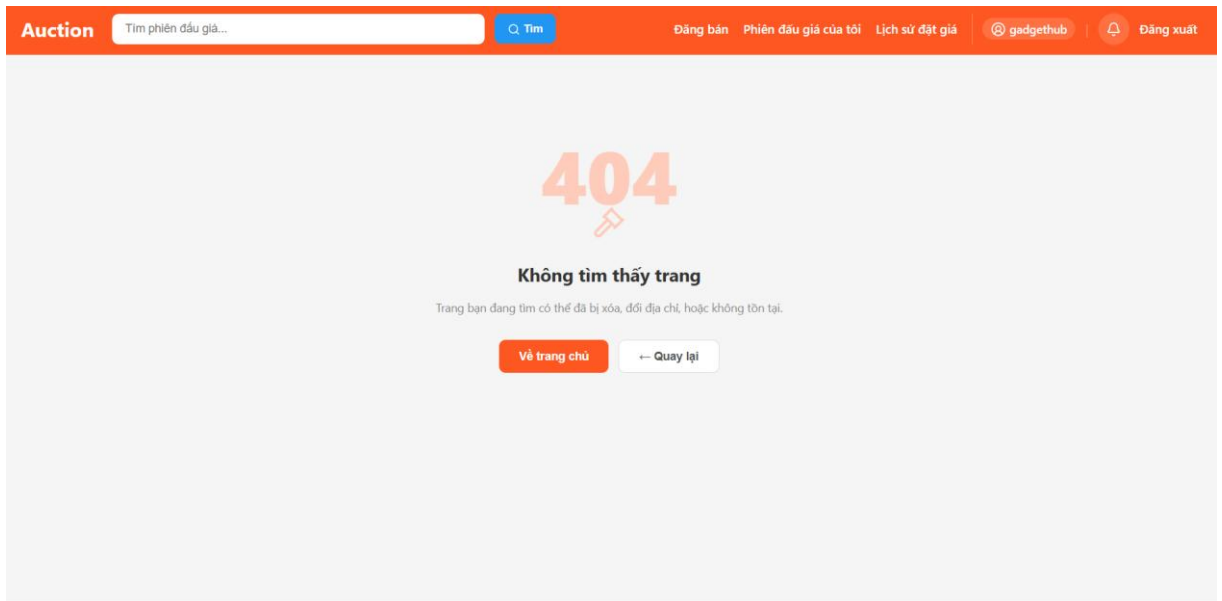
4.1.9 Chuông thông báo



Hình 4.9 Chuông thông báo

Biểu tượng chuông thông báo được đặt tại thanh tiêu đề đầu trang, hiển thị số lượng thông báo chưa đọc và danh sách thả xuống được cập nhật theo thời gian thực qua giao thức kết nối mạng hai chiều. Danh sách này có tính năng tự động đóng khi nhấp chuột ra ngoài vùng hiển thị, đồng thời tích hợp biểu tượng minh họa riêng biệt cho từng loại thông báo cụ thể (như thông báo bị vượt giá, thắng đấu giá, trạng thái đơn hàng...).

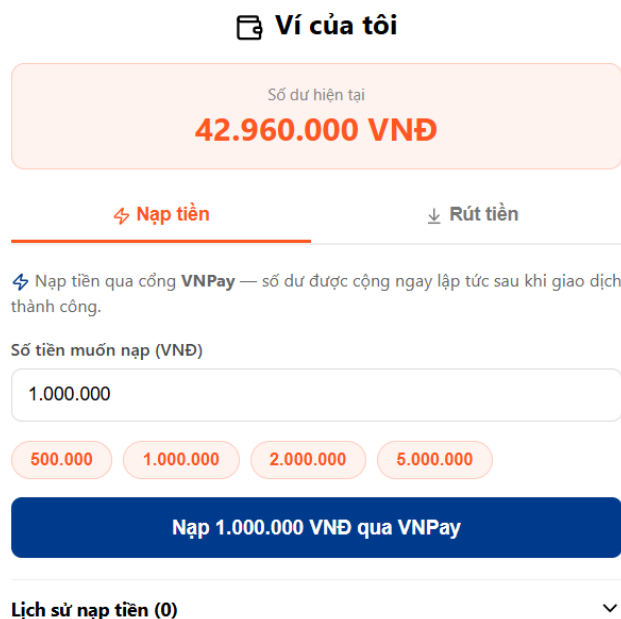
4.1.10 Trang báo lỗi không tìm thấy trang



Hình 4.10 Giao diện trang báo lỗi không tìm thấy trang

Trang báo lỗi không tìm thấy trang hiển thị khi người dùng truy cập đường dẫn không tồn tại, kèm nút quay về trang chủ.

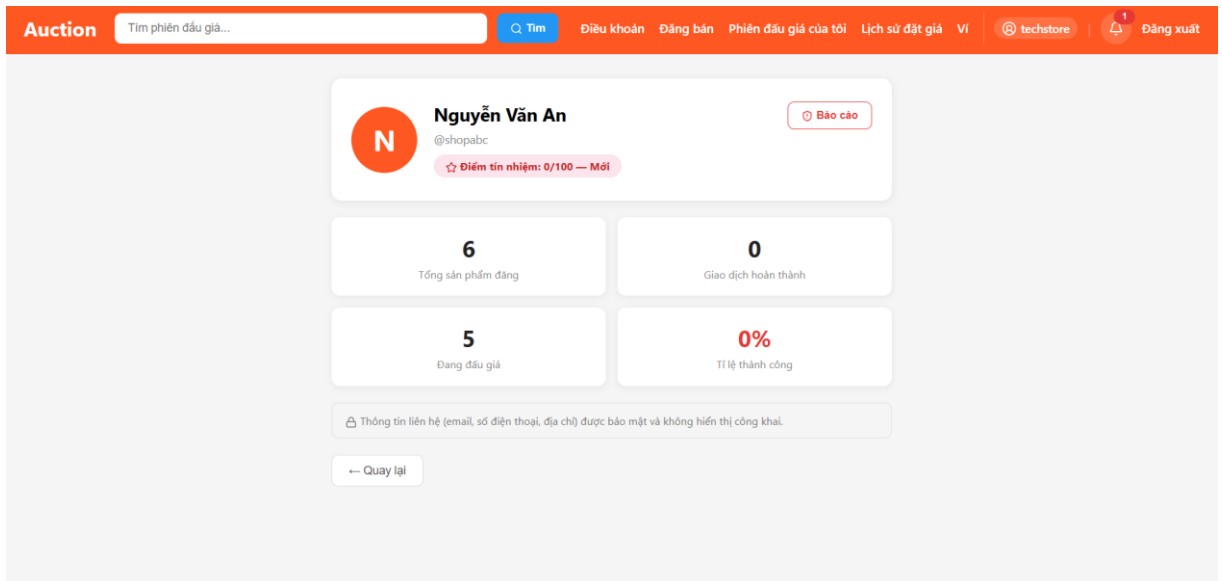
4.1.11 Giao diện ví



Hình 4.11 Giao diện ví

Giao diện này gồm hai thẻ nạp tiền và rút tiền, cho phép người dùng nạp tiền vào ví qua VNPAY hoặc rút tiền từ ví về tài khoản.

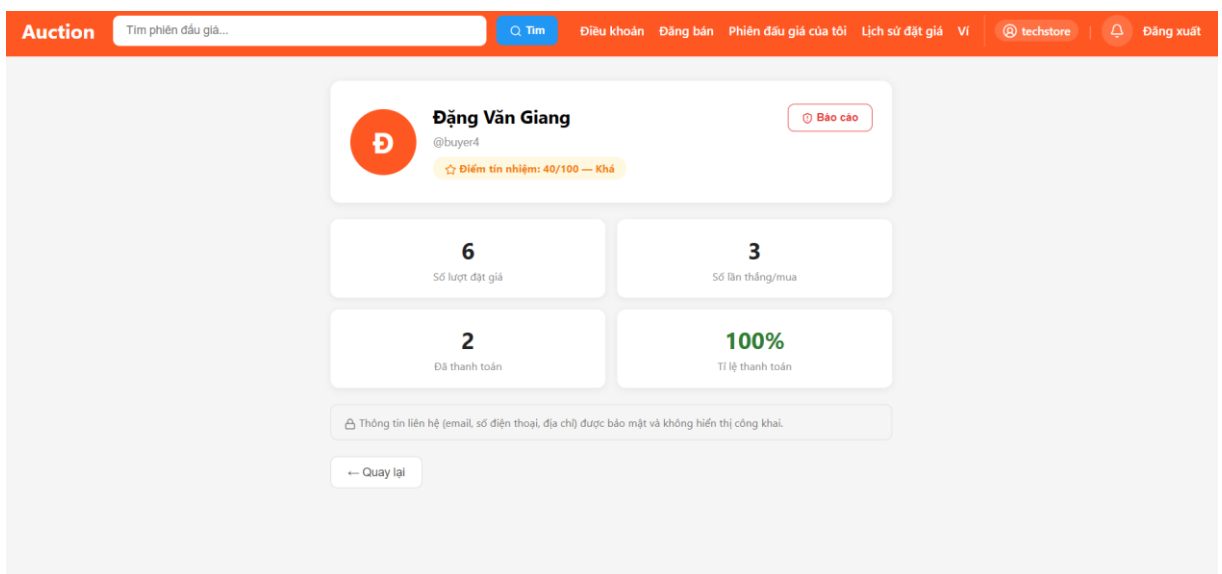
4.1.12 Giao diện hồ sơ người bán



Hình 4.12 Giao diện hồ sơ người bán

Giao diện này giúp người xem đánh giá mức độ uy tín và tổng quan hoạt động bán hàng hóa của người bán, đồng thời cho phép báo cáo tài khoản này.

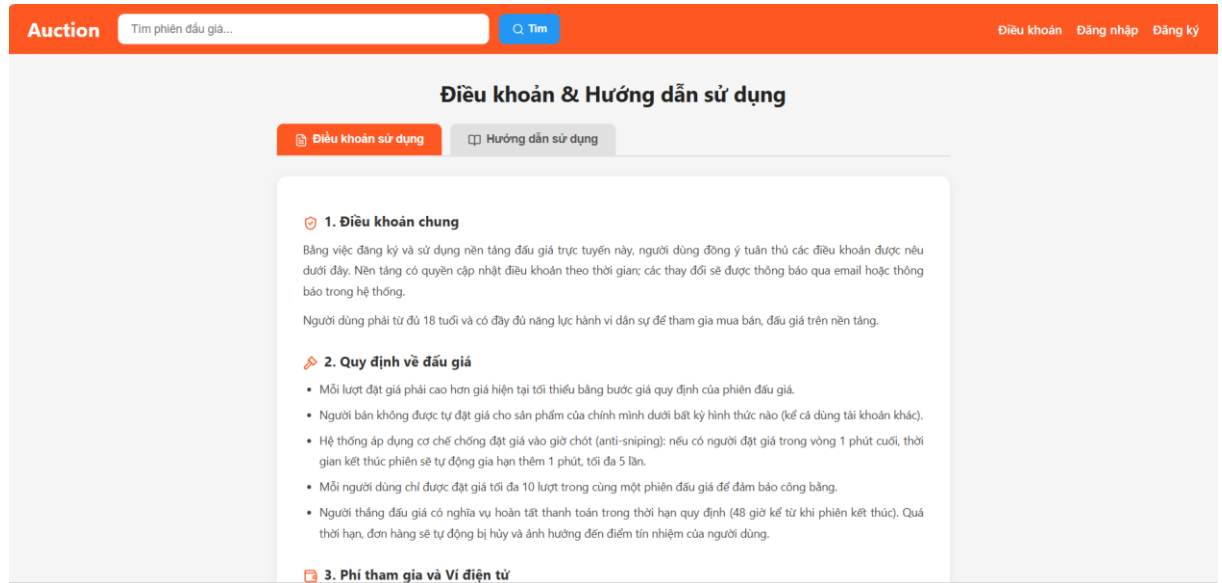
4.1.13 Giao diện hồ sơ người mua



Hình 4.13 Giao diện hồ sơ người mua

Giao diện này giúp người xem đánh giá mức độ uy tín và tổng quan hoạt động mua hàng/đấu giá của người mua, đồng thời cho phép báo cáo tài khoản này.

4.1.14 Trang Điều khoản



Hình 4.14 Giao diện trang điều khoản

Giao diện này giúp người dùng nắm rõ quy tắc tham gia đấu giá, quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý khi sử dụng hệ thống.

4.2 Kiểm thử hệ thống

4.2.1 Phương pháp kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)

Kiểm thử hộp đen là một phương pháp kiểm thử phần mềm tập trung hoàn toàn vào việc kiểm tra các chức năng của hệ thống dựa trên tài liệu đặc tả yêu cầu mà không cần quan tâm hay am hiểu về cấu trúc mã nguồn bên trong. Trong quá trình thực hiện, kiểm thử viên đóng vai trò như một người dùng cuối, tiến hành truyền dữ liệu đầu vào vào các biểu mẫu hoặc kích hoạt các tính năng trên giao diện, sau đó quan sát kết quả đầu ra của hệ thống để đối chiếu với kịch bản mong đợi [8].

Đối với hệ thống đấu giá trực tuyến này, phương pháp kiểm thử hộp đen đóng vai trò cốt lõi trong khâu nghiệm thu, hỗ trợ phát hiện các lỗi phát sinh trên giao diện người dùng, lỗi logic phân nhánh nghiệp vụ, lỗi xử lý dữ liệu đầu vào không hợp lệ ở các biểu mẫu đăng bán, đăng nhập, hay các sai sót khi hệ thống cập nhật luồng trạng thái của phiên đấu giá và đơn hàng. Qua đó, phương pháp này giúp đảm bảo phần mềm vận hành ổn định, chính xác và đáp ứng trọn vẹn các mục tiêu yêu cầu chức năng đã vạch ra ban đầu.

4.2.2 Kịch bản kiểm thử chức năng

Bảng 4.1 Kiểm thử hệ thống

Mã kịch bản	Chức năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC01	Đăng ký tài khoản	Nhập thư điện tử (Email) hợp lệ và mật khẩu từ 6 ký tự trở lên	Hệ thống tạo tài khoản mới thành công và gửi thư điện tử xác thực đến người dùng	Đạt
TC02	Đăng nhập hệ thống	Nhập chính xác tài khoản và mật khẩu đã kích hoạt	Máy chủ trả về chuỗi mã hóa định danh (JWT) và điều hướng người dùng về trang chủ	Đạt

Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử

Mã kịch bản	Chức năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
TC03	Đặt giá thấp hơn giá tối thiểu	Nhập giá trị nhỏ hơn tổng của giá hiện tại và bước giá tối thiểu	Hệ thống từ chối lượt đặt giá và hiển thị thông báo lỗi lên màn hình	Đạt
TC04	Đặt giá hợp lệ	Nhập giá trị lớn hơn hoặc bằng tổng của giá hiện tại và bước giá tối thiểu	Hệ thống cập nhật mức giá mới và đồng bộ tức thì đến toàn bộ người xem qua WebSocket	Đạt
TC05	Mua ngay đồng thời	Hai người bấm mua ngay cùng lúc	Chỉ có một giao dịch của người nhanh hơn thành công, người còn lại nhận được thông báo lỗi từ hệ thống	Đạt
TC06	Người bán tự đặt giá	Người bán đặt giá trên phiên đấu giá của mình	Hệ thống từ chối lượt đặt giá và hiển thị thông báo lỗi vi phạm quy chế	Đạt
TC07	Xác nhận thanh toán thiếu thông tin	Tiến hành xác nhận thanh toán khi tài khoản chưa cập nhật số điện thoại hoặc địa chỉ nhận hàng	Hệ thống chặn giao dịch và trả về lỗi yêu cầu hoàn thiện thông tin cá nhân	Đạt
TC08	Báo cáo trùng người dùng	Gửi báo cáo vi phạm lên cùng một người bán lần thứ hai khi yêu cầu trước chưa xử lý	Hệ thống từ chối tiếp nhận và hiển thị thông báo người dùng đã gửi báo cáo này trước đó	Đạt
TC9	Quản trị	Quản trị viên	Hệ thống chuyển trạng thái	Đạt

Mã kịch bản	Chức năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
	viên khóa tài khoản người dùng	duyet báo cáo vi phạm với hành động quyết định là “Khóa tài khoản”	tài khoản thành bị khóa, đồng thời tự động đóng các báo cáo liên quan khác	
TC10	Tài khoản bị khóa truy cập	Người dùng sử dụng mã định danh của tài khoản đã bị chuyển trạng thái sang “Bị Khóa”	Máy chủ từ chối phản hồi dữ liệu (Trả lỗi 403) và giao diện người dùng tự động đăng xuất	Đạt
TC11	Phân quyền API quản trị viên	Người dùng có vai trò thông thường cố tình truy cập vào các đường dẫn nội bộ dành cho Admin	Máy chủ từ chối quyền truy cập và trả về trạng thái cấm truy cập (403 Forbidden)	Đạt

Bảng 4.1 trình bày chi tiết danh sách 11 kịch bản kiểm thử thành phần (Component Testing) và kiểm thử tích hợp (Integration Testing) tập trung vào các tính năng nghiệp vụ cốt lõi cũng như các ràng buộc bảo mật nâng cao của hệ thống đấu giá trực tuyến. Quá trình kiểm thử được thực hiện bằng cách giả lập các hành vi của người dùng trên giao diện React.js kết hợp kiểm tra dữ liệu phản hồi từ máy chủ Spring Boot.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Đề tài “Phát triển hệ thống quản lý việc bán đấu giá sản phẩm mặt hàng điện tử” đã nghiên cứu và cài đặt thành công một hệ thống web đầy đủ chức năng, từ quy trình đấu giá theo thời gian thực, mua ngay, quản lý đơn hàng, đến các tính năng hỗ trợ vận hành lâu dài như thông báo, kiểm duyệt vi phạm và điểm tín nhiệm người dùng. Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã phân tích và lựa chọn đấu giá kiểu Anh là hình thức phù hợp nhất cho nền tảng web vì tính minh bạch, dễ theo dõi và tích hợp tự nhiên với cơ chế thời gian thực.

5.1.1 Ưu điểm

- Hệ thống đăng ký/đăng nhập với xác thực email và JWT hoạt động đầy đủ, bảo mật.
- Luồng đấu giá thời gian thực qua WebSocket với anti-sniping và Optimistic Locking – kết nối thực sự ở cả client và server.
- Tính năng mua ngay với xử lý đồng thời an toàn (cho phép thử lại 3 lần).
- Bộ lập lịch tự động hóa hoàn toàn việc kết thúc phiên đấu giá và tạo đơn hàng, không cần bất kỳ thao tác thủ công nào.
- Luồng đơn hàng 3 bước với các phương thức thanh toán Ví, Tiền mặt và VNPay, cơ chế phí hoa hồng 5% tự động tính và lưu khi hoàn thành đơn, người bán xem được doanh thu và số tiền thực nhận, quản trị viên có thể theo dõi toàn bộ đơn hàng trong hệ thống.
- Hệ thống thông báo theo thời gian thực và hệ thống báo cáo, kiểm duyệt vi phạm có cơ sở rõ ràng, không phụ thuộc quyết định chủ quan của quản trị viên.
- Hệ thống điểm tín nhiệm tự động tính toán.

5.1.2 Hạn chế

- Đã tích hợp VNPay ở môi trường thử nghiệm, chưa triển khai với tài khoản đối tác kinh doanh (merchant) thật; chưa tích hợp thêm cổng thanh toán MoMo.
- Việc lọc theo danh mục đang xử lý ở phía giao diện, chưa tối ưu khi dữ liệu lớn.
- Chưa thực hiện kiểm thử tải (load testing) với số lượng người dùng đồng thời lớn.

5.2 Hướng phát triển

- Chuyển tích hợp VNPay từ môi trường thử nghiệm sang tài khoản đối tác kinh doanh thật; bổ sung tích hợp cổng thanh toán MoMo.
- Bổ sung tính năng chat trực tiếp giữa người mua và người bán.
- Tích hợp tính năng đánh giá sau mỗi giao dịch hoàn thành, đồng thời tích hợp tính điểm tín nhiệm dựa trên các đánh giá.
- Tối ưu hiệu năng truy vấn cơ sở dữ liệu bằng JOIN FETCH, caching (Redis) khi mở rộng quy mô.
- Thực hiện kiểm thử tải để đánh giá khả năng chịu tải khi có nhiều người dùng đặt giá đồng thời.
- Phát triển ứng dụng di động (mobile app) để tăng khả năng tiếp cận người dùng.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] eBay Inc. (2024), “Selling fees”, *eBay Seller Center*. [Online]. Available: <https://www.ebay.com/help/selling/fees-credits-invoices/selling-fees>. Accessed: Jun. 28, 2026.
- [2] Fette I. and Melnikov A. (2011), “RFC 6455 The WebSocket Protocol”, *IETF, RFC 6455*. [Online]. Available: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455>. Accessed: Jun. 28, 2026.
- [3] Greenleaf E. A. (1995), “Reserves, regret, and rejoicing in open English auctions”, *Journal of Consumer Research*, vol. 22, no. 3, pp. 264–284.
- [4] Jones M., Bradley J., and Sakimura N. (2015), “RFC 7519 JSON Web Token (JWT)”, *IETF, RFC 7519*. [Online]. Available: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>. Accessed: Jun. 28, 2026.
- [5] Krishna V. (2009), *Auction Theory*, 2nd ed. San Diego, CA, USA: Academic Press.
- [6] Meta Open Source (2024), “React – The library for web and native user interfaces”, *React Documentation*. [Online]. Available: <https://react.dev>. Accessed: Jun. 23, 2026.
- [7] Oracle Corporation (2024), “MySQL 8.0 reference manual”, *MySQL Documentation*. [Online]. Available: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en>. Accessed: Jun. 23, 2026.
- [8] Pressman R. S. and Maxim B. R. (2020), *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education.
- [9] Red Hat, Inc. (2024), “Hibernate ORM user guide”, *Hibernate Documentation*. [Online]. Available: <https://hibernate.org/orm/documentation>. Accessed: Jun. 23, 2026.
- [10] STOMP Protocol Specification (2012), “STOMP Protocol Specification, version 1.2”. [Online]. Available: <https://stomp.github.io/stomp-specification-1.2.html>. Accessed: Jun. 23, 2026.
- [11] Veblen T. (1899), *The Theory of the Leisure Class*. New York, NY, USA: Macmillan.

- [12] Vernu (2024), "TextBee – Open-source Android SMS Gateway", GitHub Repository. [Online]. Available: <https://github.com/vernu/textbee>. Accessed: Jun. 23, 2026.
- [13] VMware, Inc. (2024), "Spring Boot reference documentation", *Spring Boot Docs*. [Online]. Available: <https://docs.spring.io/spring-boot>. Accessed: Jun. 23, 2026.
- [14] VMware, Inc. (2024), "Spring Security reference", *Spring Security Docs*. [Online]. Available: <https://docs.spring.io/spring-security/reference>. Accessed: Jun. 23, 2026.
- [15] VNPAY (2024), "Tài liệu tích hợp Cổng thanh toán VNPAY – Giới thiệu", VNPAY Technology Joint Stock Company. [Online]. Available: <https://sandbox.vnpayment.vn/apis/docs/gioi-thieu>. Accessed: Jun. 23, 2026.